基于 FPGA 的多模态低空空情预警战备车

——双板协同的 SCNN 脉冲神经网络视觉识别与语音交互感知移动作业平台

罗欣言，聂明飞，郭康帅

摘要

随着边缘智能、无人化作战保障与自主作业需求的快速增长，阵地环境下的物资转运与低空空情警戒对平台的实时性、多模态感知能力与功耗提出了更高要求。本文设计并实现了一种基于 FPGA 的双板协同多模态感知移动作业平台：上层感知板以 Xilinx Zynq-7020（xc7z020clg400-1）为核心，承担 OV5640 图像采集、帧差运动检测、ROI 动态调度、脉冲神经网络（SCNN）推理、LCD 叠加显示与语音指令解析；下层执行板同样以 Zynq-7020 为核心，承担麦克纳姆底盘驱动、六路总线舵机机械臂（防空时兼作云台）控制、循迹 PID 与超声波避障。两板之间只用一对交叉连接的 UART（115200 8N1）传递模式命令、目标框与五路循迹状态，硬件耦合最小、职责边界清晰，任一板卡可独立复位与调试。

视觉链路方面，OV5640 以 640×480 RGB565 输出，取中央 600×400 窗口：一路按 2×2 抽点写入 300×200 预览缓存，用于 LCD 显示与帧差检测；另一路保留全分辨率像素供 ROI 取样。运动检测在 300×200 亮度图上完成 30×20 分块帧差、暗像素双倍加权与全局亮度补偿，并以 8 帧轨迹一致性在主、次两个候选间优选；ROI 调度直接以运动候选为中心放置 128×128 窗口，锁定需 5 次网络结果中至少 3 次判为无人机，连续 45 帧无候选进入丢失复核，锁定期间每 1 s 做一次低脉冲复核并按需脱锁；ROI 经 2×2 均值重采样为 64×64 送入

SCNN。SCNN 采用率编码、LIF 神经元与脉冲卷积/OR 池化/全连接的两分类结构，循环 50 个神经时间步，膜电位为 26 位 Q13.12 定点、权重为 16 位定点，并叠加“无人机脉冲数领先 8”的裕量判决抑制模糊目标误锁。

实现结果表明：上层感知板 LUT 23316（43.83%）、BRAM 109.5 块（78.21%）、DSP 0 个（0.00%）、WNS +6.916 ns；下层执行板 LUT 4573（8.60%）、BRAM 128 块（91.43%）、DSP 4 个（1.82%）、WNS +3.591 ns；两板 DRC 均为 0 错误，位流生成成功。单帧 SCNN 推理约 4.3×10^{6}个时钟周期（33.333 MHz 下约 130 ms），满足对低速低空目标的连续警戒需求。平台以语音指令在循迹、跟随、防空、停止、装卸货五种模式间切换，实现了“感知—决策—执行”的完整闭环。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本平台为基于 FPGA 的双板协同多模态感知移动作业平台，面向阵地环境下的物资自主转运与空情警戒需求，具备以下主要功能：

（1）双板协同架构：上层感知板负责视觉感知、神经网络推理、显示与语音解析，下层执行板负责底盘、机械臂与云台执行；两板以单字节 UART 链路互联，按“模式命令+目标框+循迹状态”三类报文协同工作，单板故障不影响另一板的独立调试；

（2）SCNN 脉冲神经网络视觉识别：在 FPGA 上纯硬件实现脉冲卷积神经网络，对低空目标（如无人机）进行实时二分类识别，推理过程只有条件加法与移位，无乘法器，充分发挥 FPGA 并行计算与事件驱动计算的优势；

（3）低空目标搜索与锁定：以帧差运动候选引导 ROI，在 600×400 画面中锁定 128×128 窗口，结合 SCNN 复核完成“搜索—验证—跟踪—复核”闭环，锁定后 LCD 以绿框标示并向下层下发目标框；

（4）防空云台跟踪与原地转向：下层执行板将上层目标框镜像到可见坐标后驱动偏航/俯仰舵机跟踪；当目标顶住画面边缘且偏航舵机到达限位时，底盘自动原地转向把目标拉回视场；

（5）语音指令与模式切换：集成 LU-ASR02 语音识别模块，以“循迹/跟随/防空/停止/装卸货”五条词条切换工作模式，实现非接触式人机交互；

（6）循迹与避障投送：五路循迹传感器安装于上层板，状态经链路下发；下层执行板完成 PID 循迹、直角转弯与超声波避障，驱动麦克纳姆底盘沿引导线自主行驶并定点停车；

（7）机械臂物料装卸：六路总线舵机机械臂按 12 步动作序列完成“回位—抓取—搬运—放置—复位”，支持语音触发重跑与“停止”指令下的全舵机急停。

平台整体功能与双板分工如图 1-1、图 1-2 所示：上层感知板完成“采集—检测—调度—识别—显示—下发”，下层执行板完成“解码—仲裁—执行”，两板之间只保留模式命令、目标框与循迹状态三类报文。

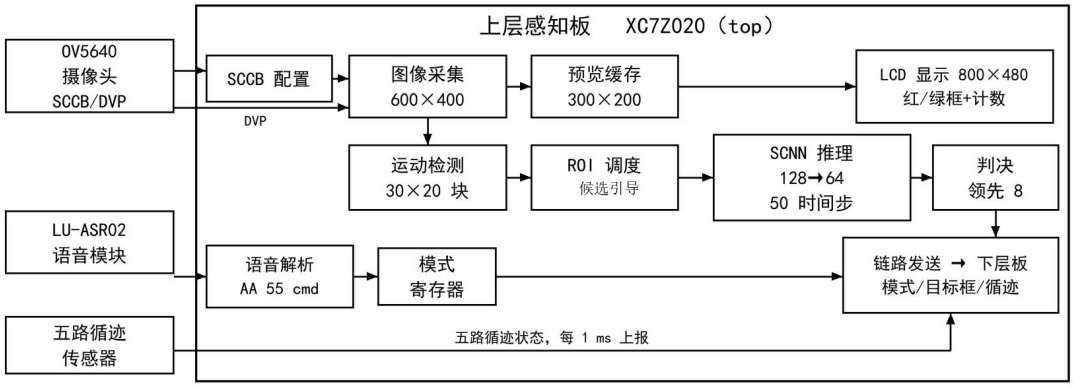


图 1-1 上层感知板系统框图

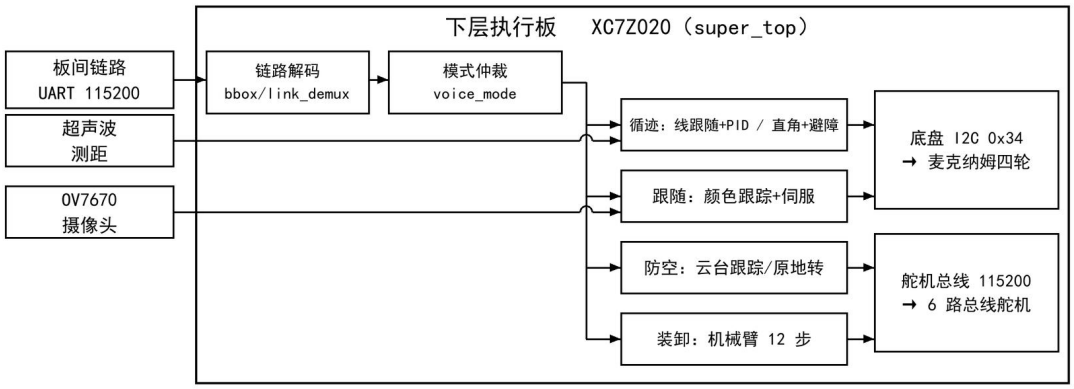


图 1-2 下层执行板系统框图

1.2 应用领域

本平台面向无人化、智能化战场保障场景，可应用于阵地物资自主转运、低空目标警戒、多场景辅助作业等领域。

在阵地物资转运方面，平台以麦克纳姆底盘实现全向移动，配合六路总线舵机机械臂在预设路径上自主行驶并完成物料的抓取、搬运与装卸，减少人员暴露于危险环境，显著降低人力成本与安全风险。在低空空情警戒方面，平台利用 SCNN 脉冲神经网络的低功耗实时推理能力，对低空目标进行持续监视、锁定与预警，为阵地防空提供边缘侧的感知节点。

此外，平台采用语音识别与视觉识别的多模态交互方式，操作人员无需接触即可通过语音切换工作模式，适应复杂、受限的操作环境。双板架构把“感知”与“执行”解耦，上层板可脱离底盘单独作为边缘视觉节点使用，下层板也可接受其他上位感知源的目标框指令，便于按任务裁剪与扩展。

平台还可作为通用边缘智能载体，通过替换网络权重、调整 ROI 策略与执行机构动作序列，扩展到目标分类、巡逻巡检、危险区域侦查等更多无人作业场景，具有较好的通用性与可扩展性。

1.3 主要技术特点

第一，双板职责划分与最简互联。系统按“感知—执行”拆分为两块 Zynq-7020 板卡：上层板汇聚摄像头、显示屏、语音模块与五路循迹传感器，下层板汇聚底盘、机械臂与云台。两板之间仅使用 2 根信号线（TX/RX 交叉、共地）承载 115200 8N1 的单字节帧，报文分为模式命令、目标框突发与循迹状态三类。这种划分使视觉算法迭代不必改动执行侧代码，也避免了一块板卡资源与引脚被全部占满。

第二，脉冲神经网络的全硬件实现。网络以率编码把像素强度映射为脉冲发放概率，以 LIF 神经元完成膜电位积分与阈值发放，以“脉冲卷积—OR 池化—全连接”构成前向通路，推理过程由 10 状态控制单元串行调度，50 个神经时间步复用同一套卷积/池化/分类引擎，资源开销远小于同等规模的并行 CNN 加速器。

第三，全定点整数推理。膜电位与电流采用 26 位 Q13.12 有符号定点（1 位符号+13 位整数+12 位小数），权重采用 16 位有符号定点（Q4.12），卷积与全连接的乘累加在脉冲域中退化为“脉冲为 1 时累加权重”的条件加法，数据通路中没有乘法器。综合后全片 DSP48E1 为 0 个（0.00%），网络运算与地址计算均未使用 DSP。

第四，运动候选引导的 ROI 调度。系统不对整幅图像做全尺寸推理：先在 300×200 亮度图上以 10×10 分块帧差、暗像素双倍加权与全局亮度补偿定位运动候选，并用 8 帧轨迹一致性在主、次候选间优选，再由 ROI 调度直接以候选为中心锁定 128×128 窗口，显著降低了单次推理的计算量与存储带宽。

第五，多级判决与分级脱锁。锁定需 5 次网络结果中至少 3 次判为无人机，显示与跟踪统一使用“无人机脉冲数≥非无人机脉冲数+8”的裕量判决；锁定后连续 45 帧无运动候选即进入丢失复核，锁定期间每 1 s 做一次低脉冲复核，连续 5 次脉冲数不超过 15 则脱锁，避免对静态暗背景的长期误锁。

第六，语音—模式—执行的多模态闭环。语音模块输出的 5 字节指令帧经上层板解析为模式号，一方面驱动本板 ROI 与 SCNN 的使能，另一方面经板间链路下发到执行板，切换循迹、跟随、防空、停止、装卸货五种行为，形成一条从人到机构的完整控制通路。

1.4 主要性能指标

平台的主要性能指标与实现结果如表 1-1 所示。

表 1-1 主要性能指标与资源占用（双板对照）

指标	上层感知板	下层执行板
主控芯片	Zynq-7020（xc7z020clg400-1）	Zynq-7020（xc7z020clg400-1）
系统时钟	33.333 MHz（N18）	33.333 MHz（N18）
派生时钟	无（LCD 像素钟直接取 33.333 MHz）	75 MHz（SCCB）、24 MHz（XCLK）、33.333 MHz（LCD）
视觉输入	OV5640 640×480 RGB565，取中央 600×400	OV7670 640×480 RGB565，取中心 300×400
显示输出	ATK-4384 800×480，60.1 Hz	ATK-4384 800×480，60.1 Hz
神经网络	SCNN 64×64×3→2 类，50 时间步，3416 权重	无（接收上层目标框）
单帧推理耗时	约 4.3×10⁶拍，33.333 MHz 下约 130 ms	—
LUT 占用	23316（43.83%）	4573（8.60%）
触发器占用	12149（11.42%）	3136（2.95%）
BRAM 占用	109.5 块（78.21%）	128 块（91.43%）
DSP 占用	0 个（0.00%）	4 个（1.82%）
IOB 占用	62 个（49.60%）	54 个（43.20%）
时序裕量	WNS +6.916 ns / WHS +0.032 ns	WNS +3.591 ns / WHS +0.019 ns
位流大小	4,045,758 字节	4,045,764 字节
DRC 结果	0 错误 / 46 项检查	0 错误 / 34 项检查

1.5 主要创新点

本平台的创新不在于单点算法的堆叠，而在于按“定位—判类—执行”重新分工：帧差与色彩阈值只能给出“这里出现了可疑变化”的线索，是否为目标交由 SCNN 判定，避免把“检测到运动”直接当成“识别到目标”；SCNN 的价值体现在硬件适配——全定点计算把脉冲参与的乘法化为条件权重累加，推理通路不占用 DSP；ROI 只在候选处取固定窗口分类，并以多次确认、周期复核与丢失重捕约束单次结果；双板之间仅以串口交换模式、目标框与循迹状

态，识别结果经云台直至底盘辅助转向，机械臂与语音则在同一任务下复用。上述思路具体体现为以下五点。

（1）双板协同的“感知—执行”解耦架构：把视觉推理与机构驱动分置两片 Zynq-7020，以单字节 UART 帧完成模式、目标框与循迹状态的三类报文交互，既解决单板引脚与 BRAM 不足的矛盾，又让两块板可独立开发、独立复位、独立烧录；

（2）全定点脉冲神经网络硬件加速：将 SCNN 以率编码+LIF 神经元+脉冲卷积/OR 池化/全连接的方式在 FPGA 上纯硬件实现，膜电位 26 位 Q13.12 定点、权重 16 位定点，数据通路无乘法器，网络运算不占用 DSP；

（3）运动候选引导的 ROI 调度：以 30×20 分块帧差、暗像素加权与全局亮度补偿提取运动候选，并用 8 帧轨迹一致性在主、次候选间优选，ROI 直接锁定候选中心，避免全尺寸推理；

（4）多级确认与分级脱锁的稳定锁定策略：3/5 窗口确认、脉冲领先 8 的裕量判决、45 帧丢失复核、1 s 周期低脉冲复核与远点重捕回退，共同抑制背景暗区与曝光漂移造成的误锁，并使快速目标不轻易丢框；

（5）语音指令驱动的五模式闭环：从 LU-ASR02 词条到 FPGA 模式寄存器、再到执行板动作序列，形成“语音—模式—执行”一体化通路，防空模式下还能依据目标框自动完成云台跟踪与原地转向补盲。

1.6 设计流程

本作品的设计流程为：需求分析→总体方案与双板划分→网络训练与定点量化→RTL 模块设计→权重 ROM 生成→功能仿真→综合实现→双板联调与整机测试。

首先根据阵地物资转运与空情警戒的需求，确定“上层感知、下层执行”的总体架构与两板接口；随后在 PC 端完成 SCNN 的训练与 16 位定点量化，将权重量化为 COE 文件并打包为宽 ROM 字；在 RTL 层分别完成摄像头驱动、运动检测、ROI 调度、ROI 重采样、SCNN 推理、LCD 显示、语音解析与板间链路的设计与仿真；执行侧完成模式仲裁、底盘 I2C 驱动、总线舵机机械臂、循迹 PID、超声波避障与云台跟踪的设计；最后在 Vivado 中完成综合、布局布线

与位流生成，先单板验证再双板联调，逐项确认显示、识别、锁定、语音切换与机构动作的正确性。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统的设计需求可归纳为：多模态感知（视觉识别低空目标、语音识别操作指令）、自主移动与作业（全向底盘行驶、机械臂装卸）、实时预警（低空目标锁定与云台跟踪）与边缘低功耗（全定点脉冲网络、无乘法推理）。据此，系统在功能上划分为感知、决策、执行、交互四层，并在物理上拆分为两块 Zynq-7020 板卡：上层感知板承担感知与交互，下层执行板承担决策落地的运动与机构控制，两板通过板间链路交换模式命令、目标框与循迹状态。

上层感知板以 OV5640 为视觉输入、ATK-4384 为显示输出、LU-ASR02 为语音输入。其内部数据流为：摄像头 DVP 接口输出的 8 位数据拼接为 RGB565 后，一路按 2×2 抽点写入 300×200 预览缓存供 LCD 放大显示与帧差检测使用，另一路保留全分辨率像素供 ROI 重采样取用；帧差模块给出运动候选，ROI 调度据此以候选为中心放置 128×128 待验证窗口，SCNN 对 64×64 的 ROI 完成两分类，判决结果既驱动显示（红/绿框与脉冲计数）也决定锁定状态，锁定后的目标框经板间链路下发。

下层执行板以 OV7670 为本地视觉输入、ATK-4384 为本地显示、I2C 总线驱动四路麦克纳姆轮电机、UART 总线驱动六路舵机。其内部数据流为：板间链路解出的模式命令送入模式寄存器，解出的目标框送入云台跟踪器，解出的循迹状态送入循迹控制器；模式寄存器在循迹、跟随、防空、停止、装卸货五种行为之间仲裁，仲裁结果决定底盘速度指令的来源（循迹 PID、视觉伺服、原地转向或停车）以及机械臂/云台的控制权。五种工作模式的定义如表 2-1 所示。

表 2-1 五种工作模式与执行机构

命令	模式	上层感知板行为	下层执行板行为
1	循迹	ROI 冻结于画面中心，不搜索	五路循迹→PID→麦克纳姆底盘；直角转弯与超声避障

命令	模式	上层感知板行为	下层执行板行为
2	跟随	ROI 冻结于画面中心，不搜索	OV7670 红色目标→视觉伺服→底盘跟随
3	防空	开启帧差搜索与 SCNN 识别，锁定后下发目标框	底盘停车；目标框→云台舵机 4/3/6 跟踪；贴边时原地转向
4	停止	ROI 冻结于画面中心	全部使能关闭，10 ms 周期发送停车指令，并广播舵机停止包
5	装卸货	ROI 冻结于画面中心	机械臂重跑 12 步抓放序列（上电等待 3 s 后开始）
0	待命	上电未收到指令	三路使能均关闭，保持停车

系统整体框图如图 2-1 所示。

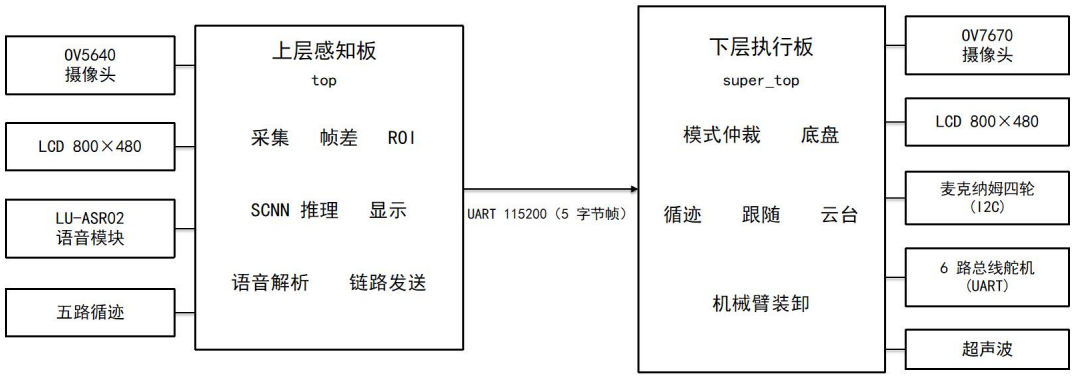


图 2-1 系统整体框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

上层感知板采用若贝 RZ7020 八角板（Zynq-7020，xc7z020clg400-1），板载 33.333 MHz 有源晶振，外接 OV5640 数字摄像头模块（模块自带 24 MHz 晶振并输出像素时钟，FPGA 不输出 cam_xclk）、ATK-4384 4.3 英寸 800×480 RGB888 液晶屏、LU-ASR02 离线语音识别模块与五路循迹传感器；与下层板之间只保留 2 根信号线（TX/RX 交叉连接并共地）。

时钟方面，系统使用 33.333 MHz 有源晶振作为主时钟（N18，经 BUFG 驱动为 clk_33m，供 I2C 配置、LCD 时序、SCNN 推理、语音解析与链路收发使用），摄像头像素时钟 cam_pclk 按 25 MHz 约束（V15，由摄像头模块产生），两个时钟域相互异步，在约束中以 set_clock_groups 声明为异步组。复位方面采用全局低有效复位 sys_rst_n（W9 按键），直接作为各模块的异步复位；语音子模块内部另有 rst_sync 对按键做同步，用于串口状态机的复位。

下层执行板同样采用 Zynq-7020，33.333 MHz 晶振经 BUFG 后输入 clk_wiz_0（MMCM），产生 75 MHz 与 24 MHz 两路时钟：75 MHz 用于 OV7670 的 SCCB 初始化时序，24 MHz 经 ODDR 输出作为 OV7670 的 XCLK；LCD 像素时钟直接取 33.333 MHz。板上通过 I2C（从地址 0x34、SCL 100 kHz）向底盘驱动器写入四轮速度，通过 UART（115200 8N1）向六路总线舵机发送位置包，另有一路超声测距接口与一路板间链路接口。上层感知板的关键引脚分配如表 2-2 所示，下层执行板如表 2-3 所示。

表 2-2 上层感知板关键信号引脚分配

信号	引脚	说明
sys_clk	N18	33.333 MHz 系统时钟
sys_rst_n	W9	系统复位（按键，低有效）
led	R19	调试灯：初始化完成后 1 Hz 闪烁，识别到无人机常亮
cam_pclk	V15	摄像头像素时钟（约束 25 MHz）
cam_data[7:0]	W13/U13/V13/W14/Y14/D18/W15/F17	DVP 8 位数据
cam_vsync / cam_href	T10 / T12	帧同步 / 行同步
cam_scl / cam_sda	T11 / U12	SCCB 配置总线
cam_rst_n / cam_pwdn	V12 / W16	摄像头复位（低有效，恒置 1 释放）/ 掉电（低有效）
lcd_rgb[23:0]	U14…L20	RGB888 显示数据
lcd_hs / lcd_vs / lcd_de / lcd_clk	U19 / T17 / R18 / U18	LCD 行场同步、数据有效与像素时钟
lcd_rst / lcd_bl	U20 / N17	屏复位 / 背光
asr_rxd / asr_txd	P18 / T20	LU-ASR02 串口（115200 8N1）
mode[2:0] / mode_upd	E17/E18/F16 / E19	当前模式号与更新脉冲（引出供观测）
frame_err_flag	A20	语音或链路坏帧指示（锁存至复位）
link_tx / link_rx	Y17 / V16	板间链路，交叉接下层 F20 / D20
track_l2…track_r2	C20/D19/B19/B20/D20	五路循迹传感器，从左到右

表 2-3 下层执行板关键信号引脚分配

信号	引脚	说明
sys_clk_pin	N18	33.333 MHz 系统时钟（经 BUFG 与 MMCM 派生 75 MHz/24 MHz）
rst_n	W9	系统复位（低有效）
lcd_clk / lcd_hs / lcd_vs / lcd_de	M19 / M18 / M17 / P20	800×480 LCD 时序
lcd_rgb[23:0]	多引脚分配	RGB888 显示数据
lcd_bl / lcd_rst	N20 / U20	背光 / 屏复位
ov_pclk	Y16	OV7670 像素时钟
ov_data[7:0]	W14/Y14/U13/V13/V12/W13/T12/U12	DVP 8 位数据

信号	引脚	说明
ov_href / ov_vsync	V15 / Y17	行同步 / 帧同步
ov_xclk	W15	24 MHz 摄像头主时钟
ov_sio_c / ov_sio_d	V16 / W16	SCCB 配置总线
motor_scl / motor_sda	V17 / T16	底盘 I2C（从地址 0x34，100 kHz）
arm_uart / tcon	U17 / T15	总线舵机 UART 与收发方向控制
us_trig / us_echo	U14 / U15	超声波测距
link_rx / link_tx	D20 / F20	板间链路，接上层 Y17 / V16



图 2-2 硬件平台整体照片

2.2.2 机械设计介绍

平台的机械部分由全向移动底盘与六路总线舵机机械臂组成，防空模式下机械臂的 3/4/6 号舵机复用为二轴云台，不另设独立云台。底盘采用四轮麦克纳姆轮布局，四个电机由同一路 I2C 总线驱动，通过四轮速度的正负与幅值组合实现前进、横移与原地旋转；底盘前部安装五路循迹传感器阵列与超声波测距模块，分别用于循迹与障碍物检测。由于本板接口已被板载 LCD 占满，循迹传感器改安装在接口更充裕的上层感知板，其状态经板间链路下发，两级板卡在机械上仍作为一个整体运动。

机械臂采用六路总线舵机结构，六个舵机以菊花链方式挂在同一路 UART 总线上，末端安装夹爪，完成物料的抓取、搬运与放置。其中偏航舵机（6 号）、主俯仰舵机（4 号）与二级俯仰舵机（3 号）在防空模式下组成二轴云台，接收上层目标框驱动，实现对大范围俯仰的级联跟踪；1、2、5 号舵机在该模式下保持固定姿态。整体机械结构遵循从总体到局部、逐级分解的原则，各组件模块化安装，便于调试与更换。

2.2.3 电路各模块介绍

电路部分主要包括：摄像头接口（DVP 数据线加两线式 SCCB 配置总线）、LCD RGB888 接口、语音模块串口、底盘 I2C 接口、舵机总线接口、超声波接口与电源电路。上层板的 OV5640 通过 DVP 并行接口输出 8 位像素数据，经 SCCB 总线完成寄存器配置；LCD 采用 RGB888 并行接口，由 FPGA 直接产生行场同步与时序；LU-ASR02 通过 UART 与 FPGA 相连，接收线加上拉电阻以避免模块未上电时悬空引入噪声；板间链路与循迹输入同样加上拉，发送端驱动能力设为 8 mA。下层板通过 I2C 向底盘驱动器写速度，通过 UART 加方向控制线（tcon）驱动半双工舵机总线，舵机总线上并联 6 个舵机并共地。

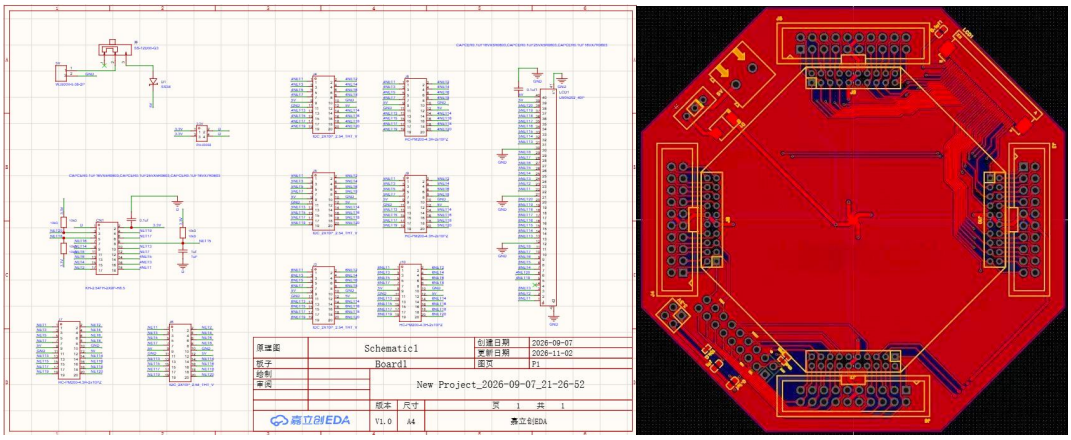


图 2-3 原理图及 PCB 设计图（1）

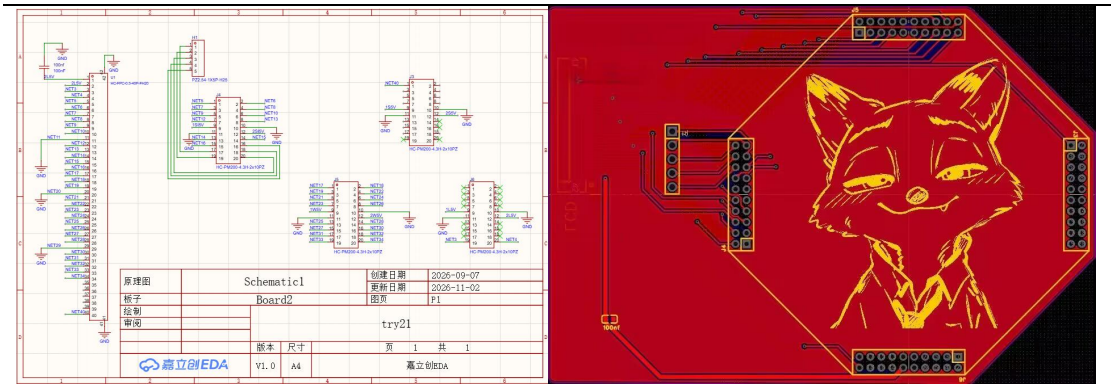


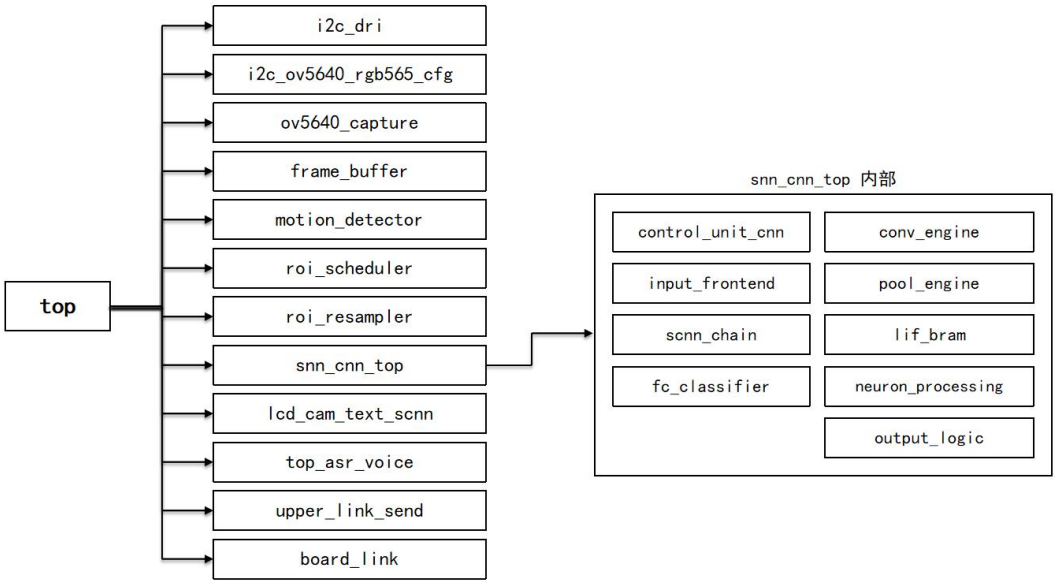
图 2-4 原理图及 PCB 设计图（2）

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

系统的 FPGA 逻辑采用自顶向下、模块化的 RTL 设计方法，分为两个独立工程：上层感知板工程（顶层模块 top）与下层执行板工程（顶层模块 super_top）。上层工程内部例化摄像头配置与采集、预览帧缓存、运动检测、ROI 调度、ROI 重采样、SCNN 推理、LCD 显示、语音解析与板间链路等模块；下层工程内部例化模式仲裁、视觉跟随、循迹与避障、机械臂、云台跟踪、原地转向、底盘 I2C 驱动与板间链路等模块。

上层工程存在 cam_pclk（约束 25 MHz）与 sys_clk（33.333 MHz）两个异步时钟域，跨时钟域通过异步双口帧缓冲（乒乓双 bank）、toggle 同步器与多级打拍实现数据交接；下层工程存在 33.333 MHz、75 MHz 与 24 MHz 三个时钟，其中 75 MHz 仅用于 OV7670 的 SCCB 初始化，24 MHz 仅用于产生摄像头主时钟，逻辑主体与 LCD 时序均工作在 33.333 MHz。上层工程的 RTL 顶层结构如图 2-5 所示。



注：同一层模块按数据流自上而下排列；右侧方框内为 SCNN 的内部子模块。

图 2-5 上层感知板 RTL 顶层框图（top）

上层感知板在 Vivado 中展开后的 RTL 综合视图如图 2-6 所示，用于展示整体连接关系；受版面限制，端口与时钟网络的细节需在 Vivado 中放大查看。

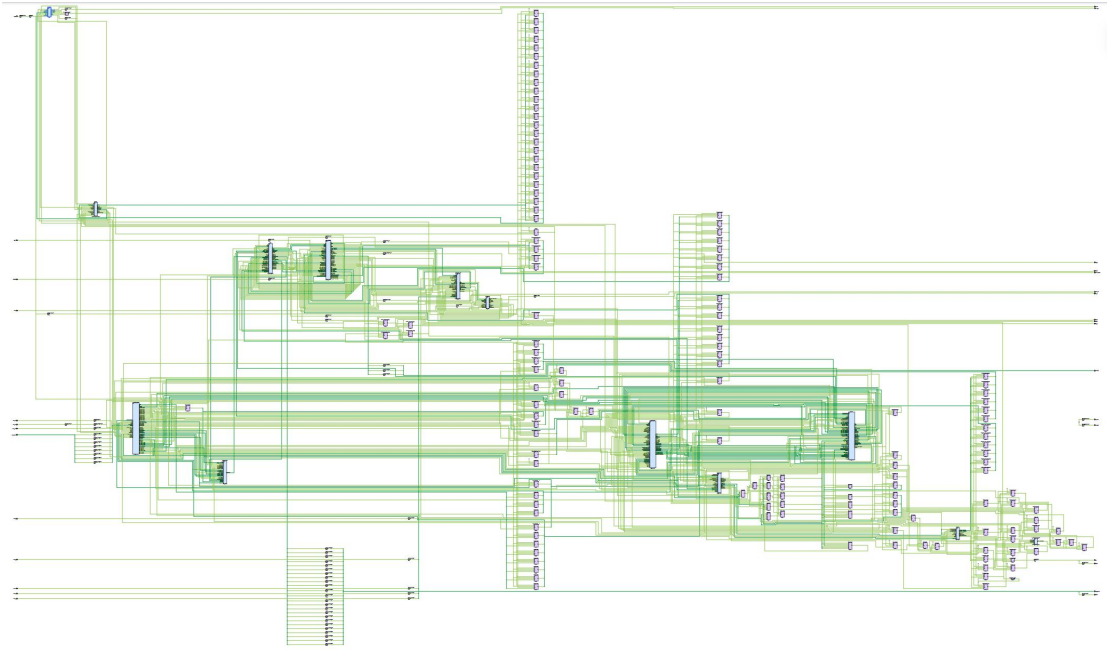


图 2-6 Vivado RTL 综合视图（top）

以下我们先按数据流介绍上层感知板的各功能模块（2.3.2 节），再介绍下层执行板的执行模块（2.3.3 节）。

2.3.2 上层感知板功能模块

2.3.2.1 OV5640 摄像头驱动与采集模块

摄像头驱动由 i2c_dri（SCCB 总线时序）、i2c_ov5640_rgb565_cfg（寄存器配置）与 ov5640_capture（图像采集）三个子模块组成。i2c_dri 实现两线式 SCCB/I2C 主机时序，从机地址 0x3C，采用 16 位寄存器地址，SCL 目标频率 250 kHz（33.333 MHz 整数分频后实际约 260 kHz），内部再由分频产生约 1 MHz 的驱动时钟；i2c_ov5640_rgb565_cfg 在上电等待约 20 ms 后依次写入约 250 个寄存器（前两笔读取芯片 ID 0x300A/0x300B，其余为分辨率、时序、色彩与自动曝光/白平衡参数），将 OV5640 配置为 RGB565 输出、640×480 分辨率、水平总数 1856、垂直总数 984；ov5640_capture 按帧同步/行同步信号裁剪出 600×400 的中心窗口（偏移 CAP_X0=20、CAP_Y0=40），并把先后到达的两个字节拼接为 16 位 RGB565 输出。摄像头关键参数见表 2-4。

表 2-4 OV5640 采集参数

参数	数值	说明
输出分辨率	640×480	DVP 输出，RGB565
中心裁剪窗口	600×400	CAP_X0=20，CAP_Y0=40
数据格式	RGB565	两字节拼接为 16 位
总行 total_v	984	含消隐
总列 total_h	1856	含消隐
像素时钟 PCLK	25 MHz	约束按 40 ns 周期设定
SCCB 从机地址	0x3C	16 位寄存器地址，SCL 约 260 kHz（分频参数 250 kHz）

需要注意的是，OV5640 模块自带 24 MHz 晶振，FPGA 不输出 cam_xclk；PCLK 在约束中按 25 MHz（周期 40 ns）设定，SCCB 配置与约束使用同一像素时钟假设，本设计以约束时序为准。

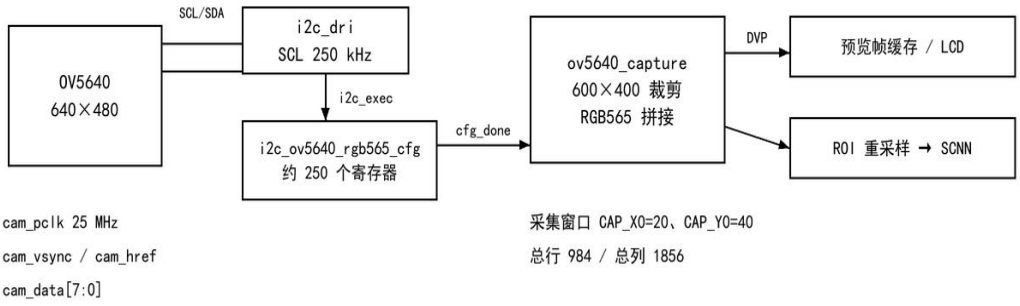


图 2-7 OV5640 驱动与采集模块框图

2.3.2.2 运动检测模块（motion_detector）

运动检测模块在 300×200 的亮度图上工作，用于在全画面中定位运动候选，为 ROI 调度提供搜索起点。模块先把 RGB565 转换为亮度（Y=(2R+5G+B)>>3），以两块 60000×8 位的双端口 RAM 构成乒乓缓冲暂存相邻两帧，并进行全局亮度漂移补偿：以两帧亮度总和的差值右移 16 位作为补偿量，作用到带符号的帧差上，抑制自动曝光引起的整体明暗变化。

在分块统计阶段，画面被划分为 30×20 共 600 个 10×10 分块，帧差绝对值大于 20 的相邻像素对计入所在块票数，其中亮度低于 80 的暗像素按 2 倍计权，从而使暗色低空目标在票数上占优；每块票数低于 4 的不参与聚类，聚类门限取“最强块票数的一半”与 4 的较大者，聚类半径±4 块，可由一批相邻块得到加权重心；全画面残差总量达到 20000 时判定为全局运动（如镜头抖动），当帧不产生候选。为在多目标场景下保持稳定，模块同时提取最强的两个互不重叠候选簇，由 8 帧轨迹一致性模块比较二者的位移、路径长度与连续运动步数（位移≥24 像素、连续运动≥3 步、单步≤48 像素），优先选择具有稳定运动趋势的候选；候选需连续两帧出现且曼哈顿距离不超过 48 才被确认，确认后输出 64×64 预览像素的采样框（对应显示画面 128×128 像素），候选中断后框保持 30 帧再撤除。

目标锁定时，模块切换到局部跟踪：在 64×64 预览区域内以 8×8 像素为格划分 6×6 共 36 格，只统计四周留 8 像素的 48×48 有效核内的暗像素；当某格暗像素数不少于 12 时，以“暗像素数−2×格到参考中心的曼哈顿距离”打分，取最高分格的最小/最大坐标中点作为目标中心，并按每帧±16 像素限幅平滑，输出以该中心为中心的 64×64 采样框。

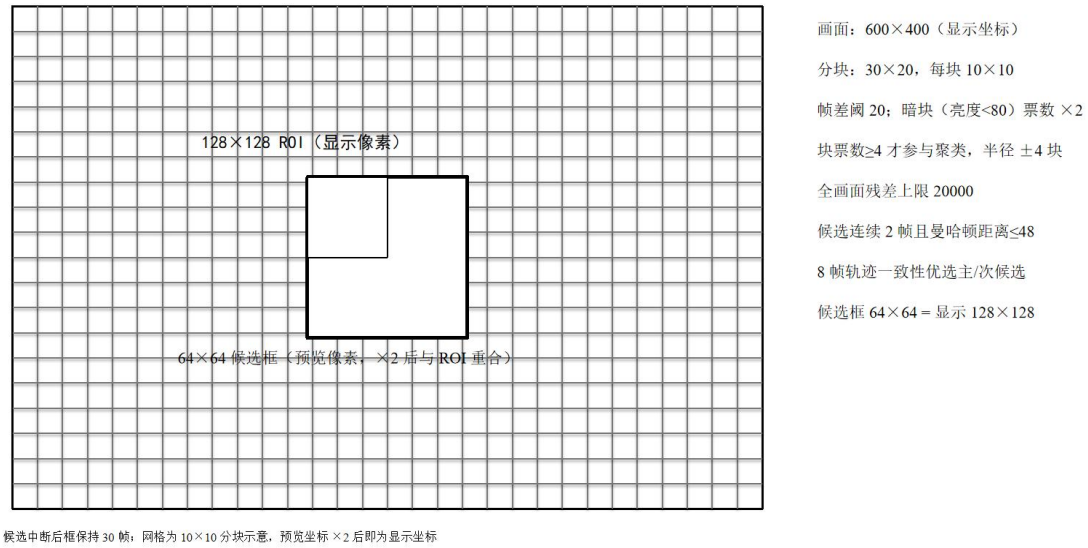


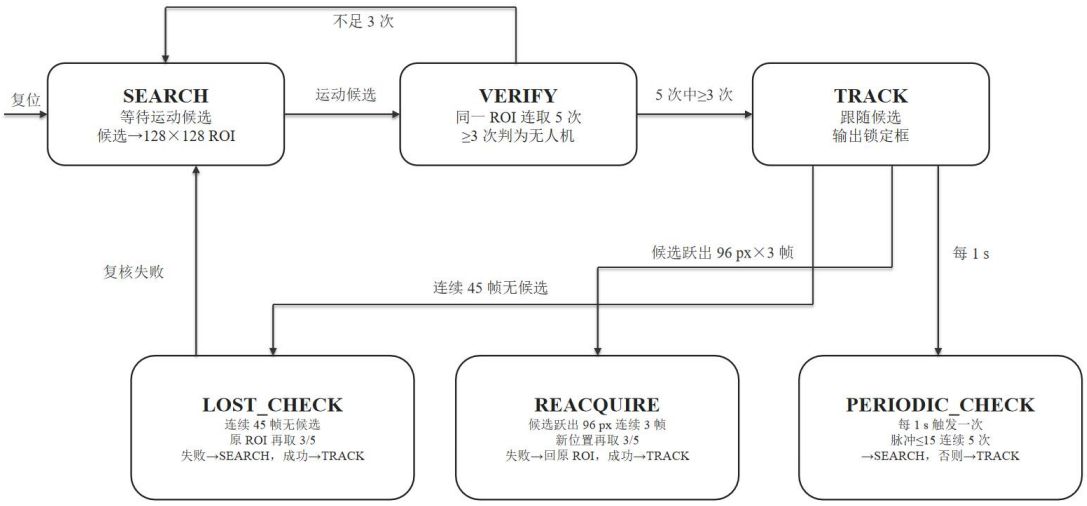
图 2-8 运动检测分块与候选框示意图

2.3.2.3 ROI 调度模块（roi_scheduler）

ROI 调度模块以六状态机完成“搜索—验证—跟踪—重捕—丢失复核—周期复核”，输出 128×128（显示像素）的跟踪框左上角坐标。SEARCH 态不进行网格扫描，而是等待帧差模块给出运动候选；候选有效且未被“武装”标志屏蔽时，以候选中心为中心放置 128×128 窗口并进入 VERIFY，窗口坐标钳位在[0,472]×[0,272]。候选消失后重新武装，允许同一位置再次提议。

VERIFY 态对同一 ROI 连续取 5 次网络结果，至少 3 次判为无人机才进入 TRACK 态，否则回到 SEARCH 态。TRACK 态锁定后，若运动候选仍在框附近（两轴距离之和不超过 96），框直接跟到候选；若候选跃出 96 像素并连续 3 帧保持，则保存当前 ROI 后跳到新候选进入 REACQUIRE，在新位置再取 3/5 确认：确认成功则继续跟踪，失败则退回保存的 ROI，避免被偶发远点拉飞。

脱锁分为两级：锁定期间若连续 45 帧（约 3.3 s）没有运动候选，则进入 LOST_CHECK，在原 ROI 再取 3/5 确认，通过则回到 TRACK，否则回到 SEARCH；此外，锁定期间每 1 s 触发一次 PERIODIC_CHECK，若该次判决的无人机脉冲数不超过 15 且连续 5 次复核都偏低，则判定为误锁并回到 SEARCH。非防空模式下整个跟踪器保持复位，ROI 固定在画面中心(236,136)，不搜索、不跟踪，红框静止；重新切入防空模式时从该位置重新开始。状态与转换关系如图 2-9 所示。



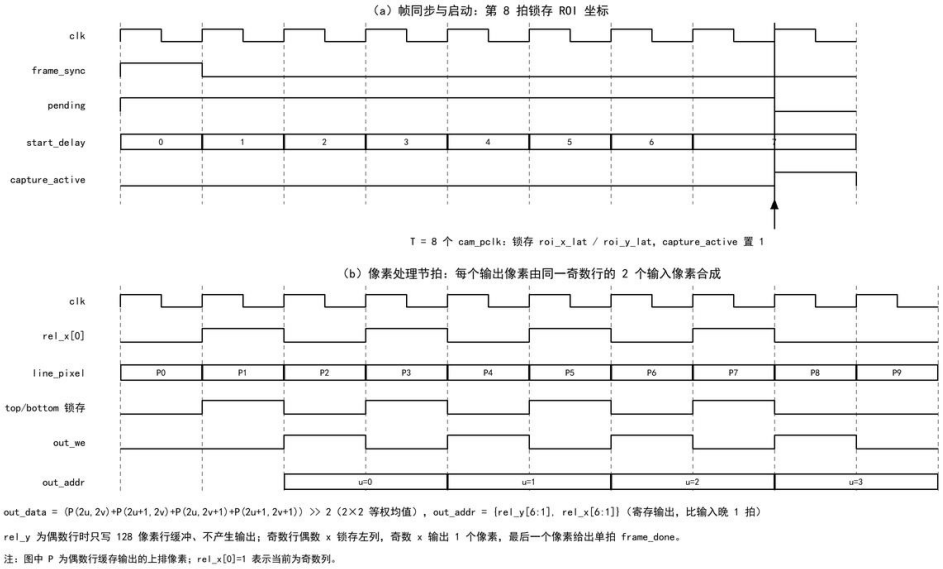
注：状态在帧同步处更新；roi_hold 在 SCNN 事务期间冻结 ROI 坐标。

非防空模式：跟踪器保持复位，ROI 固定 (236,136)，红框静止，不搜索、不跟踪。

图 2-9 ROI 调度状态机

2.3.2.4 ROI 重采样模块（roi_resampler）

ROI 重采样模块从 600×400 原始像素中取出 128×128 的感兴趣区域，以 2×2 等权均值下采样为 64×64，同时完成 RGB565 到 RGB888 的格式转换。模块在帧同步后第 8 拍锁存 ROI 坐标，使用一条 128 像素×16 位的行缓冲暂存偶数行的像素，在奇数行对 2×2 窗口内的 4 个像素求均值，每 4 个输入像素输出 1 个像素，输出 24 位 RGB888 数据与 12 位地址（64×64），并在最后一个像素输出时给出单拍帧完成信号。均值重采样在降低送入 SCNN 的像素规模的同时，对传感器噪声起到一定平滑作用。



out_data = (P(2u, 2v)+P(2u+1, 2v)+P(2u, 2v+1)+P(2u+1, 2v+1)) >> 2（2×2 等权均值），out_addr = {rel_y[6:1], rel_x[6:1]}（寄存输出，比输入晚 1 拍）

rel_y 为偶数行时只写 128 像素行缓冲、不产生输出；奇数行偶数 x 锁存左列，奇数 x 输出 1 个像素，最后一个像素给出单拍 frame_done。

注：图中 P 为偶数行缓存输出的上排像素；rel_x[0]=1 表示当前为奇数列。

图 2-10 ROI 重采样时序图

2.3.2.5 SCNN 脉冲神经网络模块（snn_cnn_top）

SCNN 脉冲神经网络模块是视觉识别的核心。脉冲神经网络（Spiking Neural Network，SNN）被称为第三代神经网络，其神经元以离散脉冲序列传递信息，具有事件驱动、稀疏计算、低功耗和更强的生物合理性，非常适合在 FPGA 上做边缘端实时推理。本设计在 FPGA 上纯硬件实现了一个两分类脉冲卷积网络，采用“卷积—脉冲池化—卷积—脉冲池化×2—全连接 LIF 分类头”的前向结构。

网络输入为 64×64×3，经 conv1（3→8 通道，3×3 卷积，补零 1，步长 1）输出 64×64×8，pool1（2×2 脉冲 OR 池化）后为 32×32×8，conv2（8→16 通道）后为 32×32×16，pool2 后为 16×16×16，pool3 后为 8×8×16，展平为 1024 维后由两个 LIF 神经元完成二分类。整个前向过程循环 50 个神经时间步。网络结构如图 2-11 与表 2-5 所示。

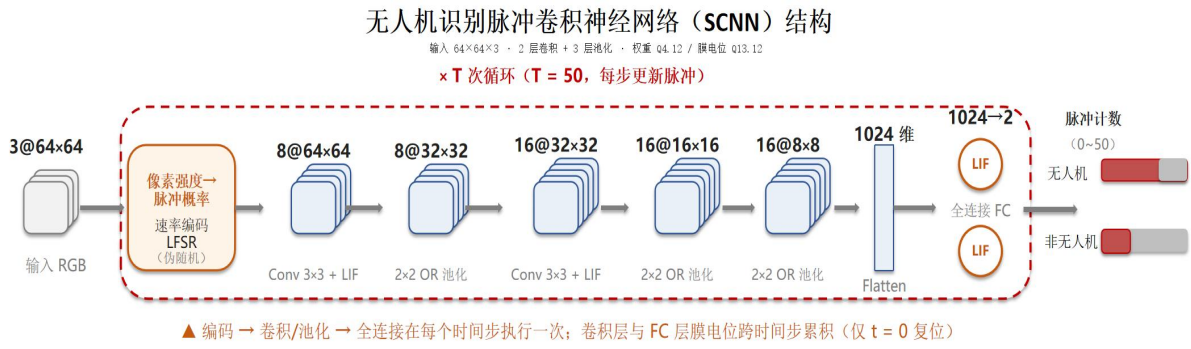


图 2-11 SCNN 网络结构图

表 2-5 SCNN 网络结构参数

层	类型	输入尺寸	输出尺寸	通道	核/窗口	步长
输入	RGB 帧	64×64	—	3	—	—
conv1	脉冲卷积+LIF	64×64×3	64×64×8	8	3×3	1
pool1	2×2 脉冲 OR 池化	64×64×8	32×32×8	8	2×2	2
conv2	脉冲卷积+LIF	32×32×8	32×32×16	16	3×3	1
pool2	2×2 脉冲 OR 池化	32×32×16	16×16×16	16	2×2	2
pool3	2×2 脉冲 OR 池化	16×16×16	8×8×16	16	2×2	2
FC	展平 1024→2 个 LIF	8×8×16	2	2	—	—

2.3.2.5.1 脉冲编码（input_frontend）

输入图像采用率编码方式转换为脉冲序列。对每个像素的每个通道，用 8 位伪随机数 rnd 与 8 位像素强度比较，当 rnd 小于强度时产生一个脉冲，发放概率等于强度/256。随机数由三路独立的 32 位 LFSR 伪随机发生器产生，三路共用种子 0xACE1F00D 并混入通道编号（1/2/3），抽头为 0/1/21/31，输出取状态高 8 位，从而保证三个颜色通道相互独立。每个时间步都对整幅图像重新编码一次，每像素占 2 个时钟拍，因此在 50 个时间步内某像素的期望脉冲数等于 50×强度/256。率编码把像素灰度线性映射为脉冲发放频率，实现简单、硬件开销小，是本设计采用率编码而非时间编码的主要原因。

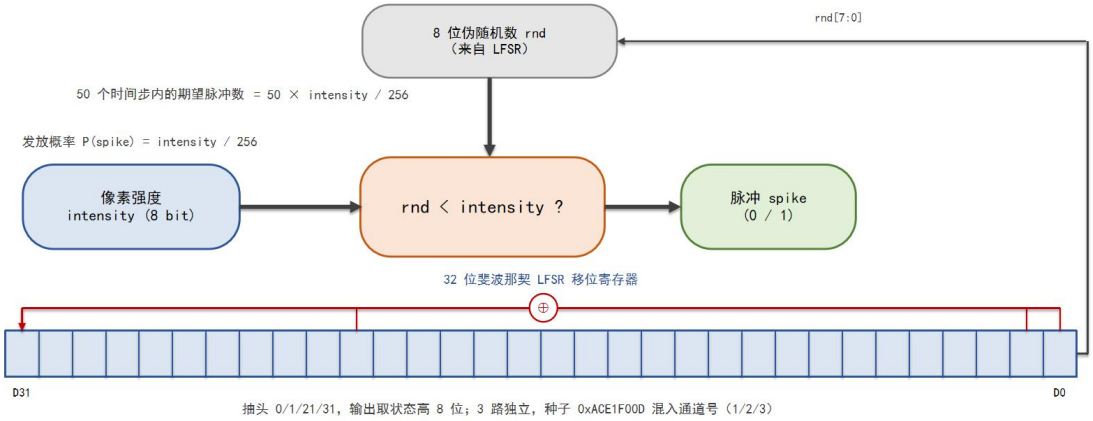


图 2-12 率编码与 LFSR 示意图

2.3.2.5.2 LIF 脉冲神经元模型

卷积层与全连接层使用完全一致的 LIF（Leaky Integrate-and-Fire，泄漏-积分-发放）神经元模型。连续域的 LIF 膜电位动力学为 $\tau \cdot dv/dt = -(v - v_rest) + I(t)$，本设计取时间常数 $\tau = 2$、静息电位 v_rest=0，离散步长归一化后得到 $v[t+1] = (v[t] + I[t])/2$，即一阶低通电流跟踪模型，代码中以 v + ((I−v) >>> 1)实现，等价于右移 1 位的平均。当更新后的膜电位达到阈值 1.0（定点 4096）时产生脉冲，随后膜电位清 0（无减阈值复位、无不应期）。膜电位与输入电流均采用 26 位 Q13.12 有符号定点，阈值即 1<<12=4096。

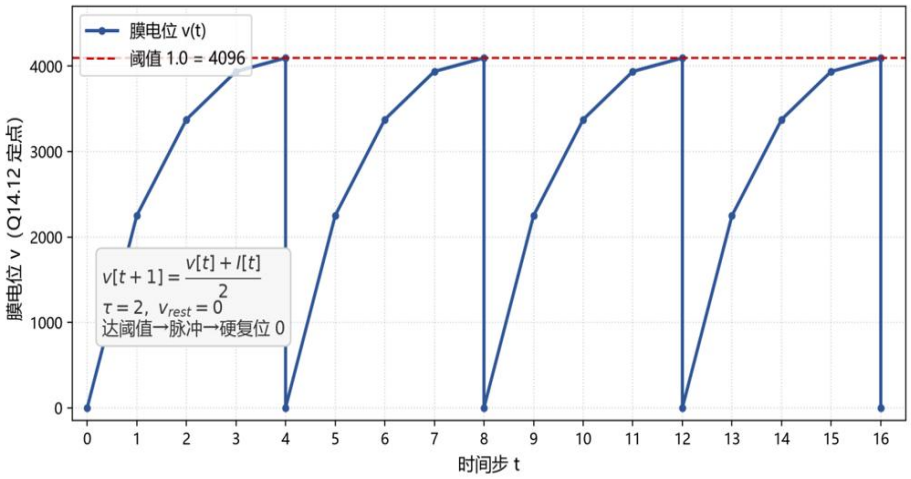


图 2-13 LIF 神经元模型示意图

2.3.2.5.3 定点量化

为保证网络在无乘法器的逻辑资源上高效运行，本设计对全部数据采用定点量化。膜电位 v 与输入电流 I 采用 26 位 Q13.12 有符号定点，即 1 位符号+13 位整数+12 位小数，表示范围约±4095.999，最小分辨率 $2^{-12}\approx0.000244$；权重采用 16 位有符号定点（Q4.12），符号扩展后直接累加，无需移位。卷积与全连接的乘累加在脉冲域中简化为“仅当脉冲为 1 时累加对应权重”的加法运算，从根本上避免了浮点乘法，这也是网络数据通路不占用 DSP 的根本原因。各数据的格式见表 2-6。

表 2-6 定点数据格式

数据	格式	位宽	范围/分辨率
膜电位/电流	Q13.12 有符号	26 位	$\pm4095.999 / 2^{-12}$
阈值	1.0	—	1<<12 = 4096
权重	Q4.12 有符号	16 位	$\pm7.999 / 2^{-12}$
像素	无符号	8 位	0~255
脉冲	二值	1 位	0/1

2.3.2.5.4 卷积与池化引擎

卷积引擎对输出通道与输入通道全并行展开，空间上以 3×3 共 9 个 tap 串行迭代。每个 tap 一次性读出一个“权重字”（conv1 为 3×8 个 16 位权重、conv2 为 8×16 个 16 位权重），在组合逻辑中对每个输出通道累加所有输入通道的贡献；卷积核采用零填充（pad=1）、步长 1，输出空间尺寸与输入相同，每个输出位置耗时 14 拍（1 拍建立+9 拍 tap+1 拍 LIF+3 拍等待）。膜电位存储

采用简单双口 BRAM，由 LIF 写回逻辑统一维护。池化引擎对 2×2 窗口内 4 个脉冲做逐通道按位 OR，由于脉冲为 0/1，OR 运算等价于 2×2 最大池化，stride 为 2、无重叠，每个输出位置耗时 5 拍。

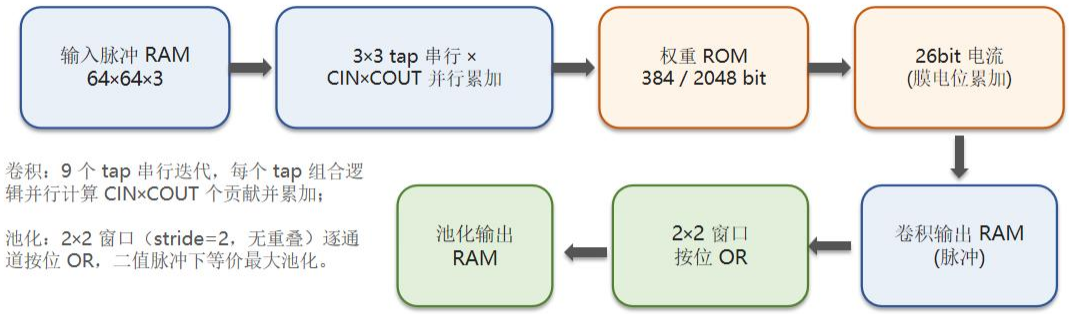


图 2-14 卷积/池化引擎数据流图

2.3.2.5.5 全连接分类器与输出判决

全连接分类器将 pool3 的 8×8×16 特征按通道主序展平为 1024 位向量，由两个并行的神经元处理单元（每类一个）完成 Σw·s 的累加（仅当对应脉冲为 1 时累加对应权重），每个单元每时钟读入一个 64 位权重字（含 4 个 16 位权重），输出 26 位 Q13.12 电流，再经 LIF 神经元更新膜电位。每个时间步由输出判决逻辑对各类的发放次数计数，argmax 得到预测标签；顶层再叠加“无人机脉冲数≥非无人机脉冲数+8”的裕量判决，得到稳定的识别结果，并把该结果同时用于显示与跟踪，避免屏幕显示与 ROI 锁定在边界样本上不一致。

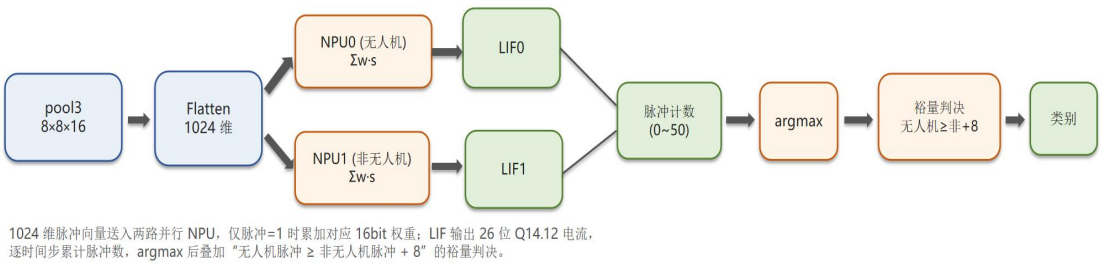


图 2-15 全连接分类器结构图

2.3.2.5.6 权重 ROM 与固化

网络权重采用 16 位有符号定点存储，conv1 共 216 个权重、conv2 共 1152 个、FC 两个神经元各 1024 个，总计 3416 个权重。权重经离线脚本从 COE 文件打包成宽 ROM 字：conv1 ROM 字宽 384 位（深 9）、conv2 ROM 字宽 2048

位（深 9）、FC ROM 字宽 64 位（深 256），并固化为 drone_data_roms.v 中的硬编码 initial 块，综合时映射为 BRAM；卷积层采用组合读，全连接层采用同步读并插入 2 级流水。权重 ROM 规格见表 2-7。

表 2-7 权重 ROM 规格

ROM	位宽×深度	权重数	读口
drone_conv1_rom	384×9	216	组合读
drone_conv2_rom	2048×9	1152	组合读
drone_fc0_rom	64×256	1024	同步读（2 拍）
drone_fc1_rom	64×256	1024	同步读（2 拍）

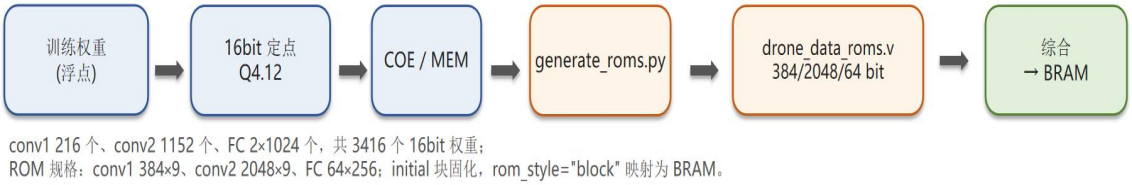


图 2-16 权重打包与 ROM 生成流水线

2.3.2.5.7 控制单元

控制单元以十状态状态机串行调度“脉冲编码→特征链（conv1→pool1→conv2→pool2→pool3）→分类头”，每个时间步依次经过编码启动/写入、特征链启动/写入、分类启动/写入与时间步切换，循环 50 次后发出判决信号。每个图像的首个时间步（t=0）先逐地址清零 conv1、conv2 与全连接的膜电位 BRAM，保证每次推理状态独立。这种串行调度方式在保证功能正确的前提下，用最少的硬件资源复用同一套卷积/池化/分类引擎完成全部时间步的计算。

按状态数与各引擎的节拍可估算单帧耗时：每时间步约 2×4096 拍编码、14×4096 拍 conv1、14×1024 拍 conv2、5×(1024+256+64)拍三级池化与约 330 拍分类，合计约 8.7×10^4 拍；50 个时间步约 4.3×10^6拍，在 33.333 MHz 主频下约 130 ms/帧（约 7.7 帧/秒），可对低速低空目标形成连续警戒。

2.3.2.5.8 网络训练与量化

SCNN 网络在 PC 端离线训练，针对“无人机/非无人机”两类样本构建数据集，训练完成后将浮点权重量化为 16 位有符号定点（Q4.12），并将各层权重导出为 COE 文件。量化时按层统计权重分布，采用对称线性量化把浮点值映射到 16 位定点，确保定点网络与浮点网络在验证集上保持相近的分类精度。

量化权重经打包脚本固化为 ROM，作为 FPGA 端推理的固定参数；配套的逐位精确离线模型可对单帧图像复算 LFSR 率编码、LIF 更新、卷积、池化与全连接，输出两类脉冲计数，用于在不综合的情况下核对 RTL 行为。上述离线脚本未随 Vivado 工程交付，工程中保留的是其生成结果（drone_data_roms.v 与 font_rom.v）。

2.3.2.6 LCD 显示模块（lcd_cam_text_scnn）

LCD 显示模块驱动 800×480 显示屏，像素时钟直接取 33.333 MHz，行场总数为 1056×525，刷新率约 60.1 Hz。模块把 300×200 预览缓存按 2×2 最近邻放大为 600×400 显示在画面中央（屏上坐标 x=100~699、y=52~451），并叠加目标框与识别结果：目标框在预览坐标中固定 128×128 像素（屏上 2×放大为 256×256）、边框 2 个预览像素（屏上 4 像素），未锁定时为红色、锁定后为绿色；左上角在锁定无人机时显示“DRONE LOCK”，右上角两行分别显示“DRONE: nn”与“NOT DRONE: nn”的脉冲计数（十位小于 10 时留空）。字符由 16×24 点阵字库提供（font_rom，4096×16 位，按 ASCII 0x20~0x7E 编码，每字符 32 行取前 24 行），字库由离线脚本生成。显示屏按 180° 安装，模块在输出前对可见坐标做了镜像，保证操作者看到的画面方向与实际一致。

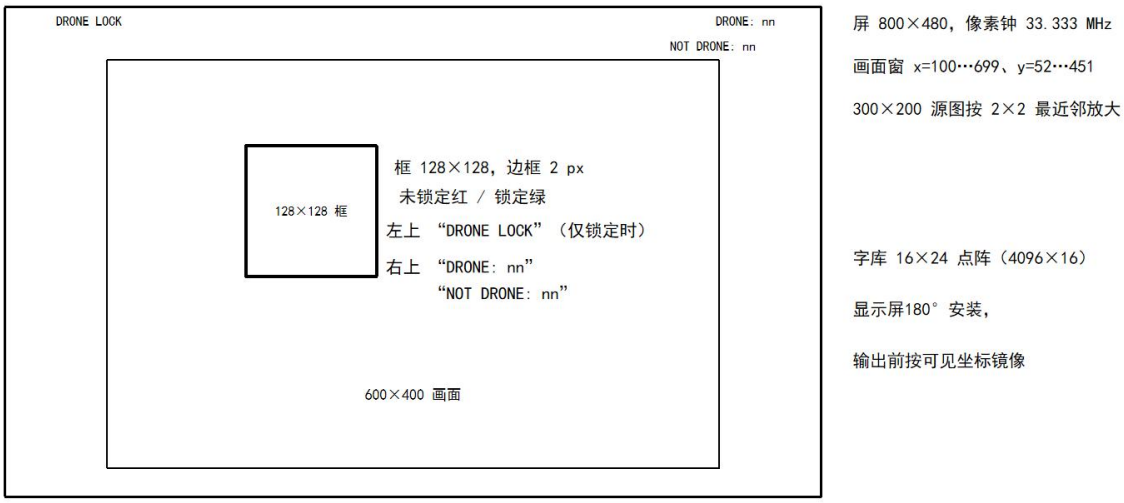


图 2-17 LCD 显示界面效果图

2.3.2.7 跨时钟域处理

上层工程存在 cam_pclk（约束 25 MHz）与 sys_clk（33.333 MHz）两个异步时钟域。ROI 重采样后的 64×64×24 位图像经异步双口帧缓冲（乒乓双

bank）交接到 SCNN 时钟域：采集侧每完成一帧翻转一次写 bank，SCNN 侧经三级触发器同步 toggle 信号与 bank 选择后读取对应 bank。SCNN 的判决结果（是否无人机、两类脉冲计数）在 33.333 MHz 域锁存，标签经 toggle 同步器加三级打拍送回摄像头时钟域，用于 ROI 状态机与显示；ROI 坐标与锁定标志送入 LCD 模块后再经两级打拍同步。锁定期间每 1 s 产生一次周期复核请求，由 33.333 MHz 域计数器分频（33,333,333 拍）并以 toggle 方式跨到 cam_pclk 域，触发一次低脉冲复核，从而在不依赖摄像头帧率的情况下周期性验证锁定。

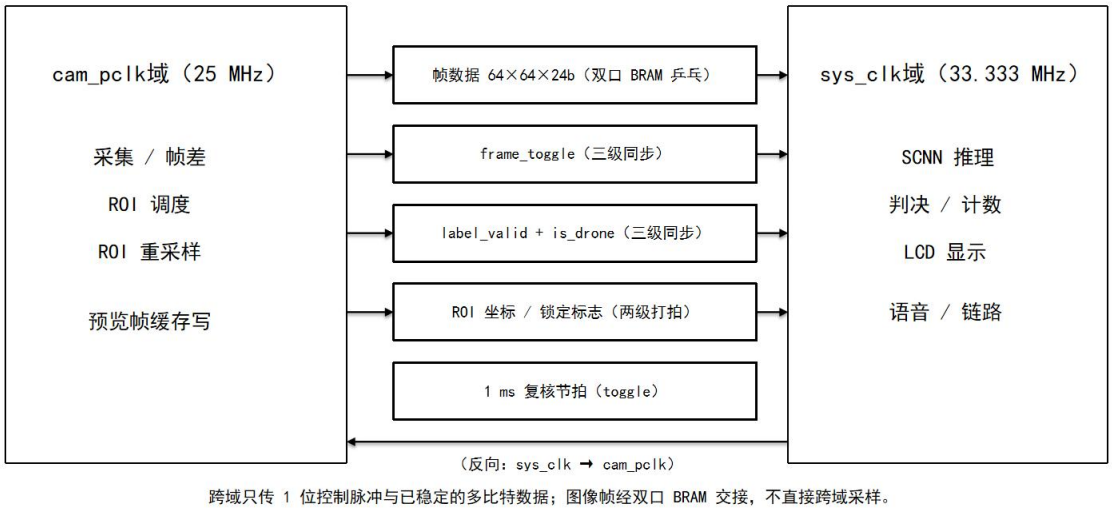


图 2-18 跨时钟域处理示意图

2.3.2.8 语音识别模块与指令解析

平台的语音识别由外置 LU-ASR02 离线语音模块完成，FPGA 侧不参与音频采样与特征提取，只负责指令帧的接收、校验与模式寄存。上位机在模块平台上为五条词条分别配置“串口发送”动作，模块识别到词条后从 UART1_TX 发出 5 字节帧“AA 55 <命令号> 55 AA”，波特率 115200 8N1。FPGA 侧的 asr_frame_decode 逐字节比对帧头帧尾，帧内命令号按约定取 0x01~0x05 并直接写入 mode 寄存器（解码器不校验范围，取命令号低 3 位），在同一拍给出 mode_upd 脉冲；非法帧或字节停止位错误会锁存 frame_err_flag，便于排障。

为使操作者得到“已被听到”的反馈，模块在收到有效帧后延时 10 ms 把同一帧原样回发，若语音平台上为该命令配置了对应词条，模块会播报确认音。语音指令与工作模式的映射为：01 循迹、02 跟随、03 防空、04 停止、05 装卸货；只有 mode=3（防空）时上层才开启 ROI 搜索与 SCNN 推理，其余模式下 ROI 冻结在画面中心，避免底盘运动时误触发目标锁定。

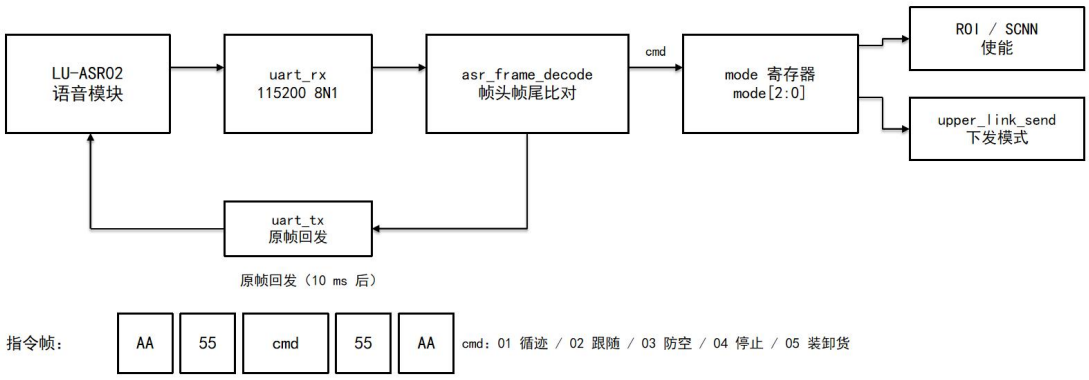


图 2-19 语音链路与指令帧

2.3.2.9 板间链路协议

两板之间的物理层为一路 UART（115200 8N1，误差约 0.1%），电气上交叉连接并共地，链路层以 5 字节定界帧“AA 55 <payload> 55 AA”承载单字节负载，因此每一帧只传 1 个有效字节。上层板的 upper_link_send 模块对三个生产者做仲裁：模式命令、11 帧目标框突发、周期性五路循迹状态，保证目标框突发在线上连续、不被其他报文插入。

三类负载的编码见表 2-8。目标框以 0x40 为起始字节，随后依次为 x、y、w、h 的低字节与高 2 位（10 位小端）、状态字节（含 valid 与 1 位 label）以及前 9 字节的异或校验；循迹状态字节以 bit7=1 标识，低 5 位为五路传感器状态取反（模块输出低有效），每 1 ms 发送一次；模式命令即命令号 0x01~0x05，仅在语音更新时发送。下层板以 link_demux 按 bit7 与 bbox_busy 区分三类字节，50 ms 收不到循迹帧即判为丢线并把状态清零，防止上层掉电后底盘沿最后一帧状态继续行驶。

表 2-8 板间链路负载类型

类型	线上字节序列（payload）	周期/触发	接收侧处理
模式命令	0x01~0x05	语音更新时	voice_mode_select 记录当前模式
目标框突发	0x40, xL, xH, yL, yH, wL, wH, hL, hH, {valid,label}, XOR	锁定状态每帧变化时，11 帧连续	bbox_unpack 重组，100 ms 无更新则 valid=0
循迹状态	1xxxxxxx（bit7=1，低 5 位为取反后的状态）	每 1 ms	link_demux 锁存 track_pat，50 ms 超时清零

板间链路只承载控制与状态，不传输图像：图像在各自板内处理，链路带宽需求仅约每秒数千字节，远低于 115200 bps 的管道能力，因而在双板联调中具有较大裕量。链路时序如图 2-20 所示。

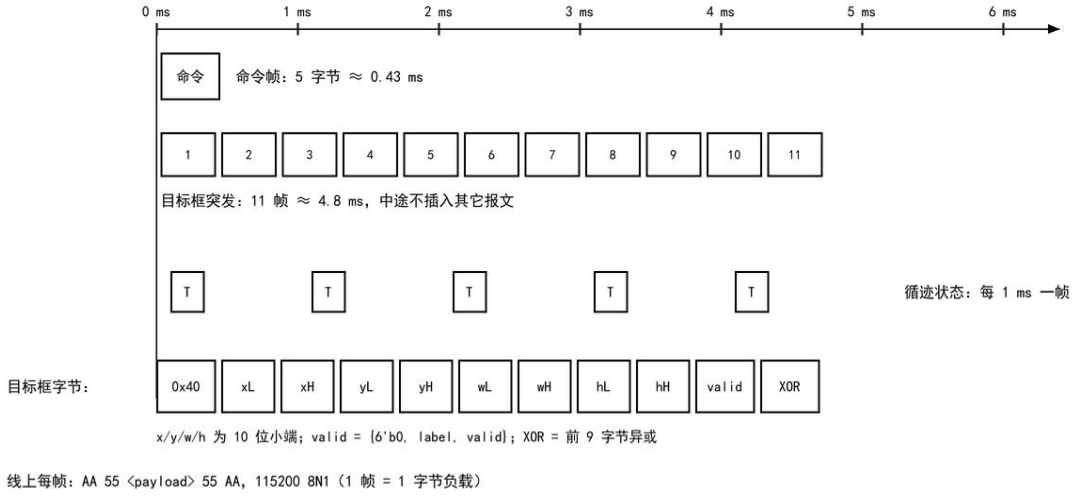


图 2-20 板间链路时序

2.3.3 下层执行板功能模块

下层执行板以 super_top 为顶层，围绕“一个模式寄存器、四类执行机构”组织：模式寄存器由链路命令更新，输出循迹使能、视觉跟随使能、防空使能、机械臂使能四个控制位；四类执行机构分别是麦克纳姆底盘（I2C）、六路总线舵机机械臂（UART）、云台（防空时复用机械臂 3/4/6 号舵机）与原地转向（复用底盘）。底盘速度指令来自四个互斥来源——循迹 PID、视觉伺服、防空原地转向与停车——由模式仲裁按“视觉跟随>循迹>防空转向>停车”的优先级选择。整体结构如图 2-21 所示。

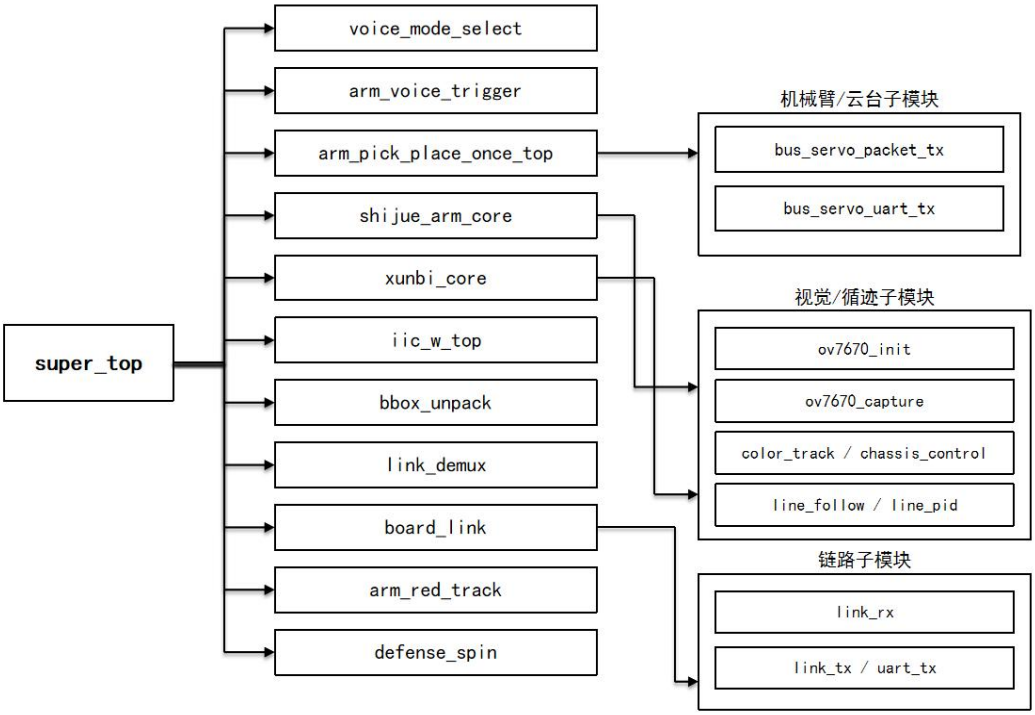


图 2-21 下层执行板框图

2.3.3.1 模式解析与仲裁

link_demux 把链路上的命令号送入 voice_mode_select，后者把命令号低 3 位记为当前模式，并据此产生四个使能：模式 1 打开循迹、模式 2 打开视觉跟随、模式 3 打开防空、模式 5 打开机械臂，模式 4 及其他值全部关闭（链路层只转发 0x01~0x05，上电默认待命 0）。模式切换不是“置位后锁死”，而是每次命令整体覆盖，因此可以在五种行为之间任意来回切换。收到“停止”时，除关闭全部使能外，还会向舵机总线广播停止包（指令 12、ID 254），使六个舵机立即停在当前角度；收到“循迹/跟随”时机械臂回到初始姿态，进入“防空”时舵机总线切换给云台跟踪模块。

2.3.3.2 视觉跟随（OV7670 颜色跟踪与底盘伺服）

视觉跟随使用下层板自带的 OV7670 摄像头：24 MHz 主时钟经 ODDR 输出，SCCB 在 75 MHz 时钟下完成寄存器配置，输出 640×480 RGB565，采集模块截取中心 300×400 窗口送入颜色跟踪。颜色跟踪固定红色目标（色相 0±30、饱和度大于 50、亮度大于 40），以门控区域内红色像素数大于 250 为有效

目标，输出目标框；为抑制抖动，每帧框位置相对上一帧的变化限制在±24 像素内，连续 15 帧丢失则把框复位到画面中心(150,200)、尺寸 100×100。

底盘伺服以 50 ms 为周期，按“前向误差比例+横向偏差比例”计算四轮速度：前向通道比例系数 1/2，转向通道比例系数 1/4，目标尺寸死区±12.5%（避免目标大小微动引起前后窜动），输出限幅±12；参考尺寸在视觉使能上升沿后 300 ms 锁存，作为跟随距离的基准。四轮速度经 I2C（从地址 0x34）写入底盘驱动器。

2.3.3.3 循迹与避障

本系统的循迹通路由 line_follow_ctrl、line_pid_ctrl、corner_turn 与 obstacle_avoid_ctrl 四部分构成。line_follow_ctrl 每约 500 μs（约 495 μs，16500 拍）采样一次五路传感器，连续 2 次一致才确认有效图案，并把五路状态按位置加权（最外侧±2、次外侧±1、中间 0）换算为线路偏差；line_pid_ctrl 以 10 ms 为周期做位置式 PID：基速 18、转向限幅 20、比例系数 1/16（KP_SHIFT=4）、误差死区 64、积分与微分项关闭，输出左右轮目标速度并限幅在±20。

丢线时进入搜索：以 320 ms 为一轮、单侧摆动 80 ms、搜索速度 16，按“左—右两倍—左”的节奏摆动寻找引导线，两次确认仍无有效图案则停车。遇到直角时，corner_turn 在“三路同时压线且另两路为白”的条件下确认路口，先直行 1000 ms（速度 16）越过路口，再以速度 20 旋转，检测到重新压线且已旋转不少于 250 ms 即结束，最长 2000 ms，冷却 500 ms，转向后重新交给 PID。避障由 obstacle_avoid_ctrl 完成：每约 30 ms 发一次 10 μs 触发脉冲，回波超时 25 ms，距离小于 10 cm 连续 2 次确认即进入避障、大于 12 cm 连续 2 次确认退出，避障动作保持 100 ms。整个循迹通路的控制流程如图 2-22 所示。

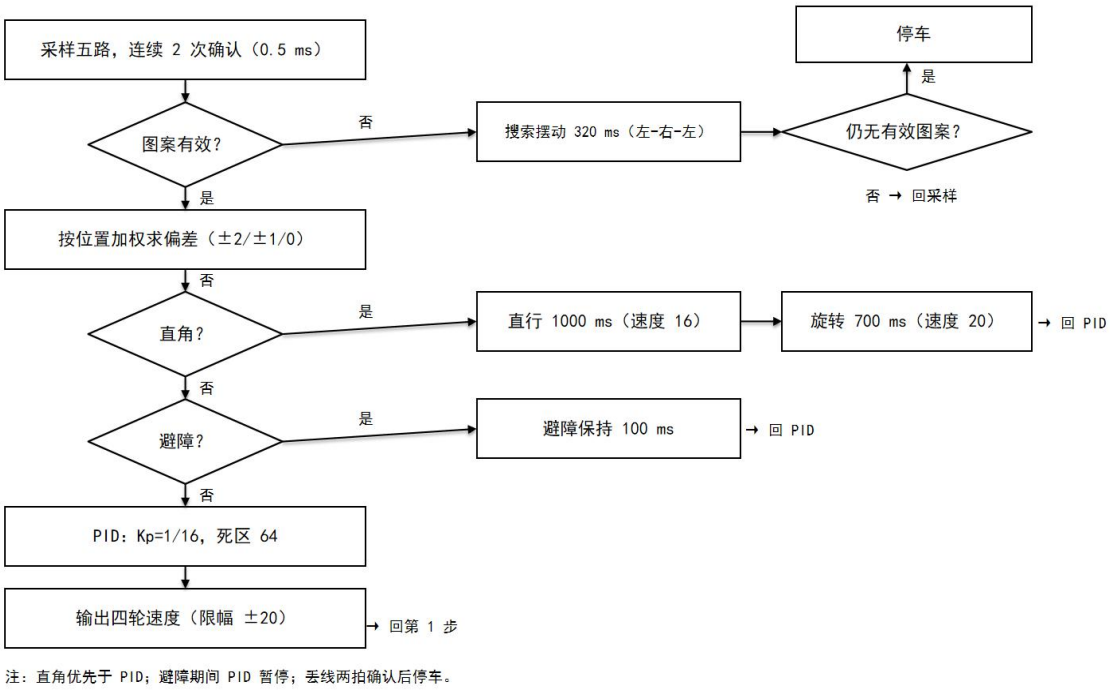


图 2-22 循迹与避障控制流程

2.3.3.4 机械臂装卸

机械臂由 arm_pick_place_once_top 驱动，六个总线舵机（ID 1~6）挂在同一路 UART 上，物理层为半双工总线，由 tcon 控制收发方向。舵机通信包格式为“55 55 ID LEN CMD 参数… 校验”，校验为 ID、LEN、CMD 与参数之和取反；位置指令使用指令 7（位置+时间）与指令 11（启动），急停使用指令 12。动作序列共 12 步，覆盖“上电等待—回初始姿态—张开夹爪—下探—闭合—抬升—平移—下放—松爪—复位”，每个动作步给出 500 ms 或 1000 ms 的过渡时间；上电后等待 3 s（舵机上电自检）才开始第一步。语音说“装卸货”时模块复位重跑整个序列；说“停止”时立即广播停止包并关闭使能，序列不会继续下一步。动作序列如图 2-23 所示。

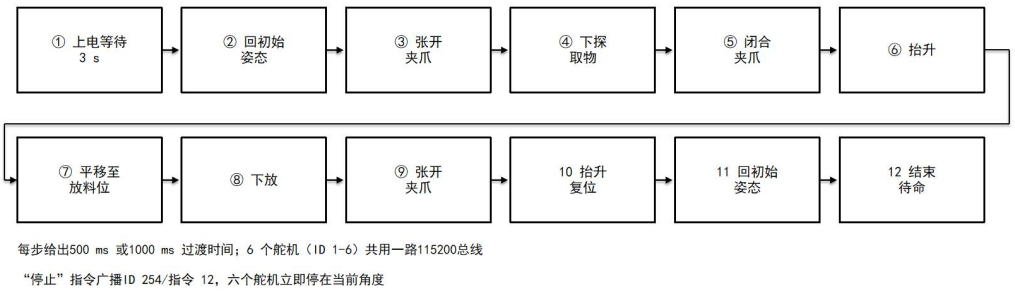


图 2-23 机械臂动作序列

2.3.3.5 防空云台跟踪与原地转向

防空模式下，上层下发的目标框经镜像（599−cx、399−cy）换算到操作者看到的坐标系后送入 arm_red_track。该模块用偏航舵机 6 与俯仰舵机 4/3 构成级联跟踪：俯仰先由 4 号舵机在 200~400 范围内调节，超出后由 3 号舵机在 600~800 范围内接力，偏航限制在 210~750；死区 16、比例系数 1/8、单步最大 14、动作时间 100 ms、更新周期 100 ms，回初始姿态耗时 1000 ms。1、2、5 号舵机在防空模式下保持固定姿态。

当目标框顶住画面同一侧边缘（框边缘距边界小于 30 像素）且偏航舵机已到达对应限位时，defense_spin 先做 300 ms 持续确认，确认后以速度 18 驱动四轮原地旋转，最少持续 1 s、最长 2 s；起转满 1 s 后，若目标回到画面中央 60 像素以内或转向中途目标换边，则提前停止。这样在云台行程用尽时仍能把目标拉回视场，避免长时间丢失锁定。

2.3.4 开发环境与工具链

本设计在 Vivado 2026.1（win64）中完成综合与实现，目标器件为 xc7z020clg400-1，两个工程分别以 top 与 super_top 为顶层，采用工程模式管理源码与约束，时钟 IP 使用 clk_wiz_0（MMCM）配置。为支撑“训练→量化→ROM 固化”的流程，设计过程中还使用了若干 Python 离线脚本完成权重打包、静态图像转换、定点网络逐位复算与点阵字库生成；这些脚本属于开发过程工具，未随 Vivado 工程交付，工程中保留其生成结果。工程内另提供 scripts/build_checked.tcl 与 run_review_tests.ps1 等脚本，可一键完成综合实现、报告导出与测试批量运行。主要环境与工具如表 2-9 所示。

表 2-9 开发环境与工具

项目	内容
开发工具	Vivado 2026.1（win64）
目标器件	xc7z020clg400-1
顶层模块	top（上层感知板）、super_top（下层执行板）
时钟资源	BUFG；clk_wiz_0（MMCM，33.333 MHz→75 MHz/24 MHz）
综合策略	Vivado 默认综合与实现流程，实现后生成位流
离线脚本	权重打包、单帧转换、定点复算、字库生成（未随工程交付）
其他	工程内提供 build_checked.tcl、run_review_tests.ps1 等脚本，可一键综合实现、导出报告并批量运行测试；日常构建亦可在 Vivado GUI 中完成

2.3.5 仿真验证

设计过程中针对关键模块编写了行为级测试台，并用 xsim 批量编译运行，日志统一保存在 results/code_review_20261103/tests。上层感知板现有 11 个测试台，覆盖运动检测、候选优先级、ROI 调度、周期复核、防空模式、I2C 配置时钟、LCD 框颜色、上下层显示兼容与串口兼容等；下层执行板现有 15 个测试台，覆盖链路收发、模式解析、机械臂急停、云台级联、防空转向、底盘滤波、目标框重组、直角转弯、I2C 停车、循迹 PID、OV7670 采集、RGB2HSV 流水与整链路电机指令。两板测试全部通过。需要说明的是，这些测试台未全部登记在 Vivado 工程的 sim_1 文件集中（下层登记了 8 个但处于 AutoDisabled 状态，上层未登记），复跑时需用脚本或手动加入工程并指定顶层。测试台清单见表 2-10。

表 2-10 仿真测试台

测试台	被测对象	验证内容	是否在工程中登记
tb_board_link	board_link/link_tx/link_rx	两板背靠背收发、帧定界与坏帧处理	是
tb_bbox_unpack	bbox_unpack	11 字节目标框突发重组与校验	是
tb_voice_mode	voice_mode_select	5 条命令到四个使能的映射	是
tb_voice_arm	arm_voice_trigger	命令 05 触发复位脉冲与序列重跑	是
tb_arm_stop	arm_pick_place_once_top	停止命令下立即广播舵机停止包	是
tb_arm_red_track	arm_red_track	俯仰 4/3 级联、死区与回位时序	是
tb_defense_spin	defense_spin	贴边判定与 1~2 s 原地转向时序	是

测试台	被测对象	验证内容	是否在工程中登记
tb_chassis_filter	chassis_control	视觉伺服滤波、死区与输出限幅	是
tb_corner_turn	corner_turn	直角确认、直行与旋转时序	否
tb_line_pid	line_pid_ctrl	PID 输出、死区与搜索摆动	否
tb_iic_stop	iic_w_top/iic_write	停车指令的 I2C 写入时序	否
tb_xunbi_tracking	xunbi_core	从五路图案到四轮速度的整链路	否
tb_camera_box_cdc	shijue_arm_core 目标框跨域	跨时钟域握手与稳定锁存	否
tb_ov7670_capture	ov7670_capture	DVP 拼接与 300×400 窗口裁剪	否
tb_rgb2hsv_pipeline	rgb2hsv	RGB 到 HSV 流水线逐样本比对	否

上述测试台的编译与运行日志已随 results/code_review_20261103/tests 一并保存，每个测试台都有 PASS 标记，可作为可复查的验证证据；上层测试台未登记进工程，复跑时需手动加入 sim_1 并指定顶层。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本平台已完成上层感知板与下层执行板的 RTL 设计、综合、布局布线与位流生成：上层板打通了“OV5640 采集→运动检测→ROI 调度→重采样→SCNN 识别→LCD 显示→板间下发”的完整视觉链路，并完成语音指令解析与链路仲裁；下层板打通了“链路解码→模式仲裁→循迹/跟随/防空/装卸”的五模式执行链路，完成底盘 I2C 驱动、六路总线舵机机械臂、云台级联跟踪与原地转向。两块板卡可分别烧录、分别复位，联调时通过一对交叉 UART 线协同工作。

以下给出平台整体实物照片、工程成果与各特性的验证结果。

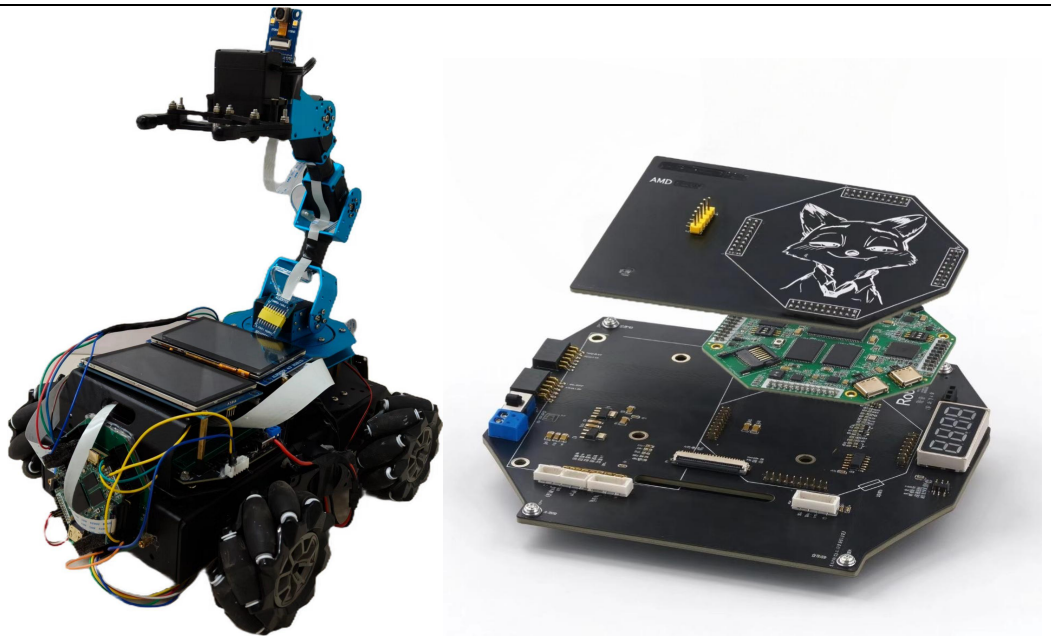


图 3-1 系统实物整体和层板照片

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械成果包括四轮麦克纳姆底盘与六路总线舵机机械臂（防空时兼作云台），五路循迹传感器与超声波模块安装于车体前部。

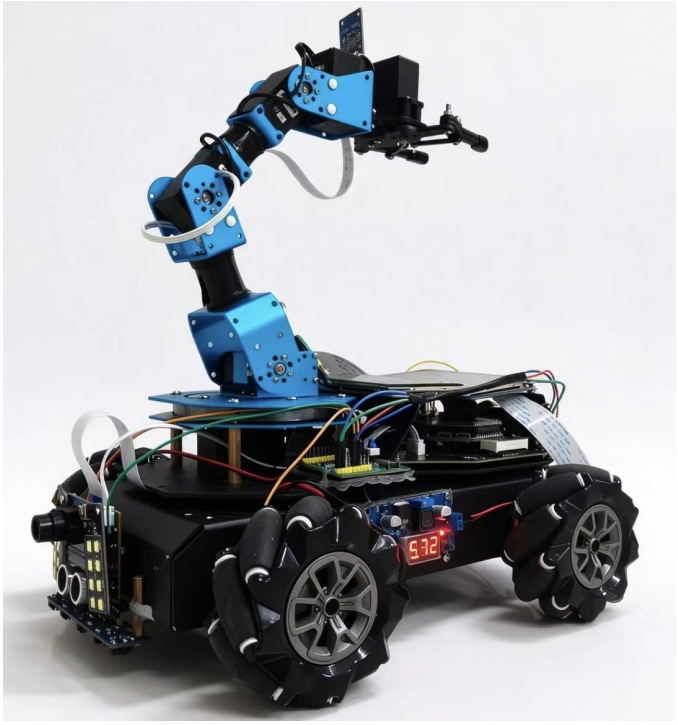


图 3-2 机械成果照片

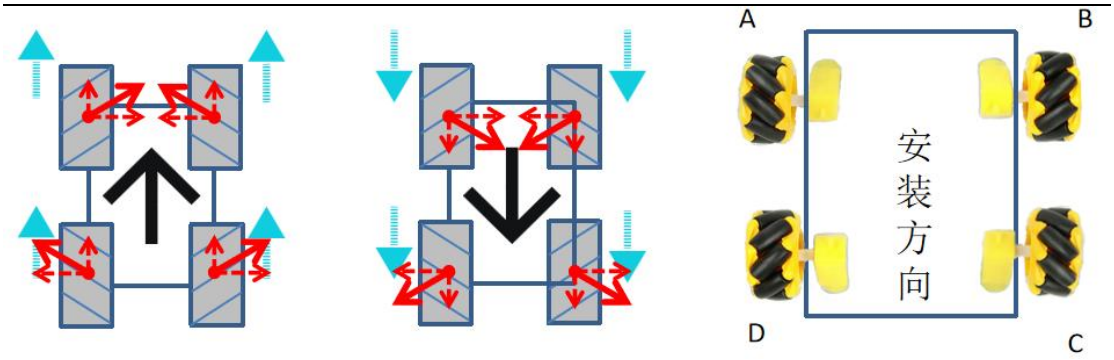


图 3-3 四轮麦克纳姆底盘照片

3.2.2 电路成果

电路成果包括上层感知板与摄像头、显示屏、语音模块的转接，以及下层执行板的底盘 I2C、舵机总线、超声与链路接口。

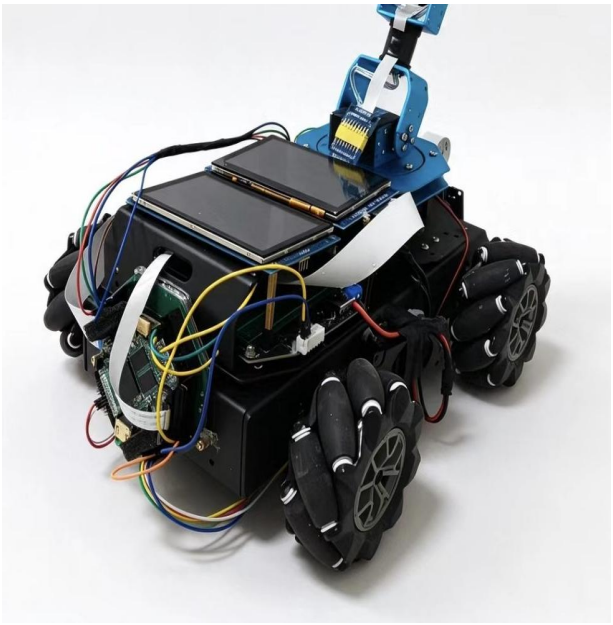


图 3-4 电路成果照片

3.2.3 软件成果

软件成果包括两套完整的 RTL 工程、功能仿真测试台（上层 11 个、下层 15 个，均通过并保留日志）、综合与实现报告以及可烧录位流。上层感知板位流 top.bit 大小 4,045,758 字节，SHA-256 为 A6A27076F61ADC6B35CA027DB51F8CE2CB926F04A4D549DD3E7601DDEBA5710D，DRC 检查 0 错误、46 项检查通过；下层执行板位流 super_top.bit 大小 4,045,764 字节，SHA-256 为 AEBD4004DA50F6EE2CB19D249D9C5AC25A5D636019F8B3C76BF22C8AEDA

EC233，DRC 检查 0 错误、34 项检查通过。两套位流均于 2026-11-03 完成，时序约束全部满足。

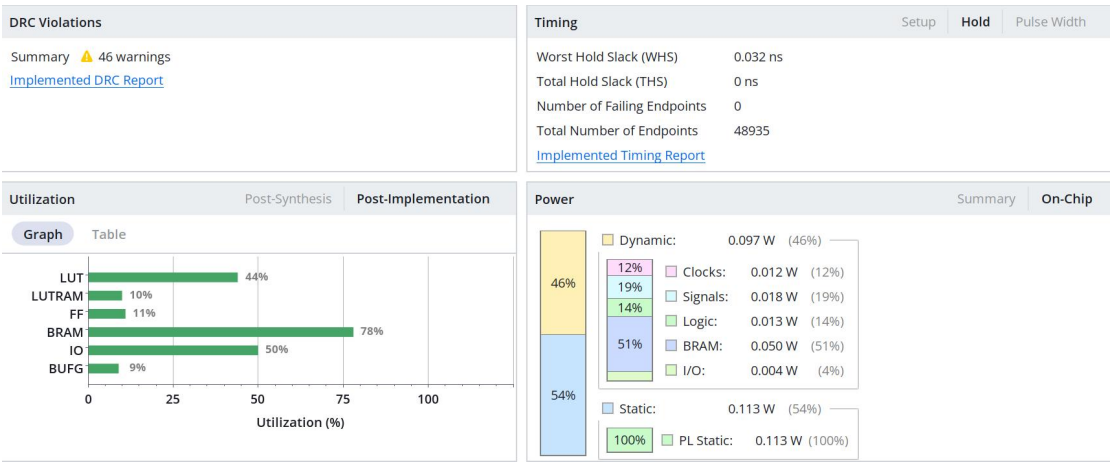


图 3-5 上层板软件成果

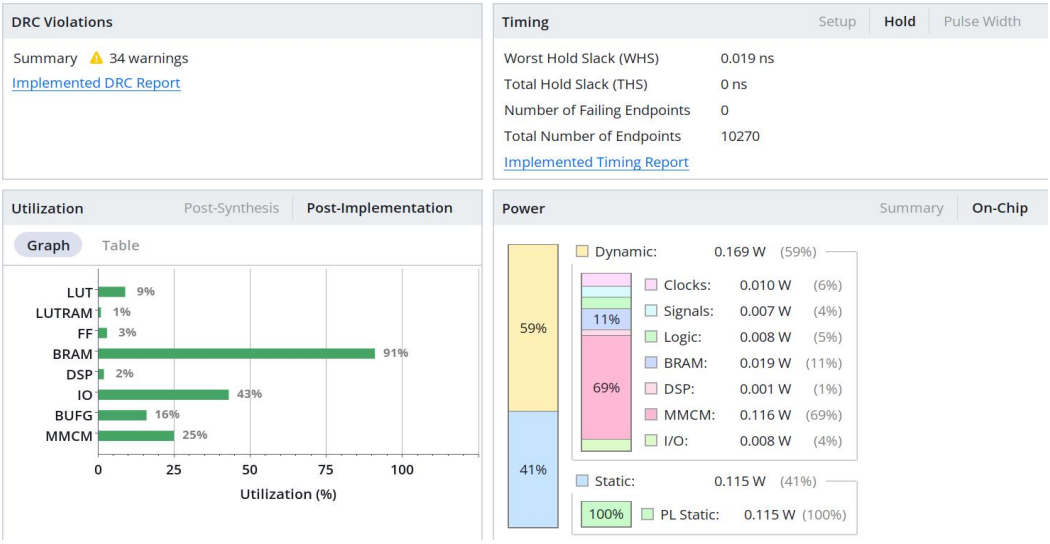


图 3-6 下层板软件成果

3.3 特性成果

3.3.1 SCNN 低空目标识别

对同一张无人机图在 50 个神经时间步下进行三种取景尺度的离线验证，结果表明：取景尺度对分类影响显著，附带适当背景的方形裁剪下无人机脉冲数为 48、非无人机为 2，判定为无人机；过宽的取景会导致判定为非无人机。这验证了 ROI 动态调度与取景尺度控制的重要性。验证结果见表 3-1。

表 3-1 取景尺度离线验证结果

裁剪方式	非无人机脉冲	无人机脉冲	结论
很紧的裁剪	8	41	无人机（领先 33）
附带背景的方形裁剪	2	48	无人机（领先 46）

裁剪方式	非无人机脉冲	无人机脉冲	结论
更宽的场景	50	0	非无人机

上述结果由逐位精确的离线模型给出，用于说明取景尺度与脉冲计数之间的关系。



图 3-7 低空非目标识别红框效果图



图 3-8 低空目标识别绿框效果图

3.3.2 目标锁定与跟踪

目标跟踪实现了“红框搜索—绿框锁定—分级脱锁”的完整闭环：SEARCH 态等待运动候选，VERIFY 态在 5 次网络结果中确认 3 次，TRACK 态跟随候选并在候选跃出 96 像素时进入重捕，连续 45 帧无候选则做丢失复核，锁定期间每 1 s 做一次低脉冲复核，连续 5 次脉冲数不超过 15 才脱锁，避免对**暗背景的长期误锁。非防空模式下跟踪器保持复位、ROI 固定在画面中心，红**框静止，保证底盘运动时画面稳定、不误触发。锁定框通过板间链路下发到执行板，驱动云台跟踪。

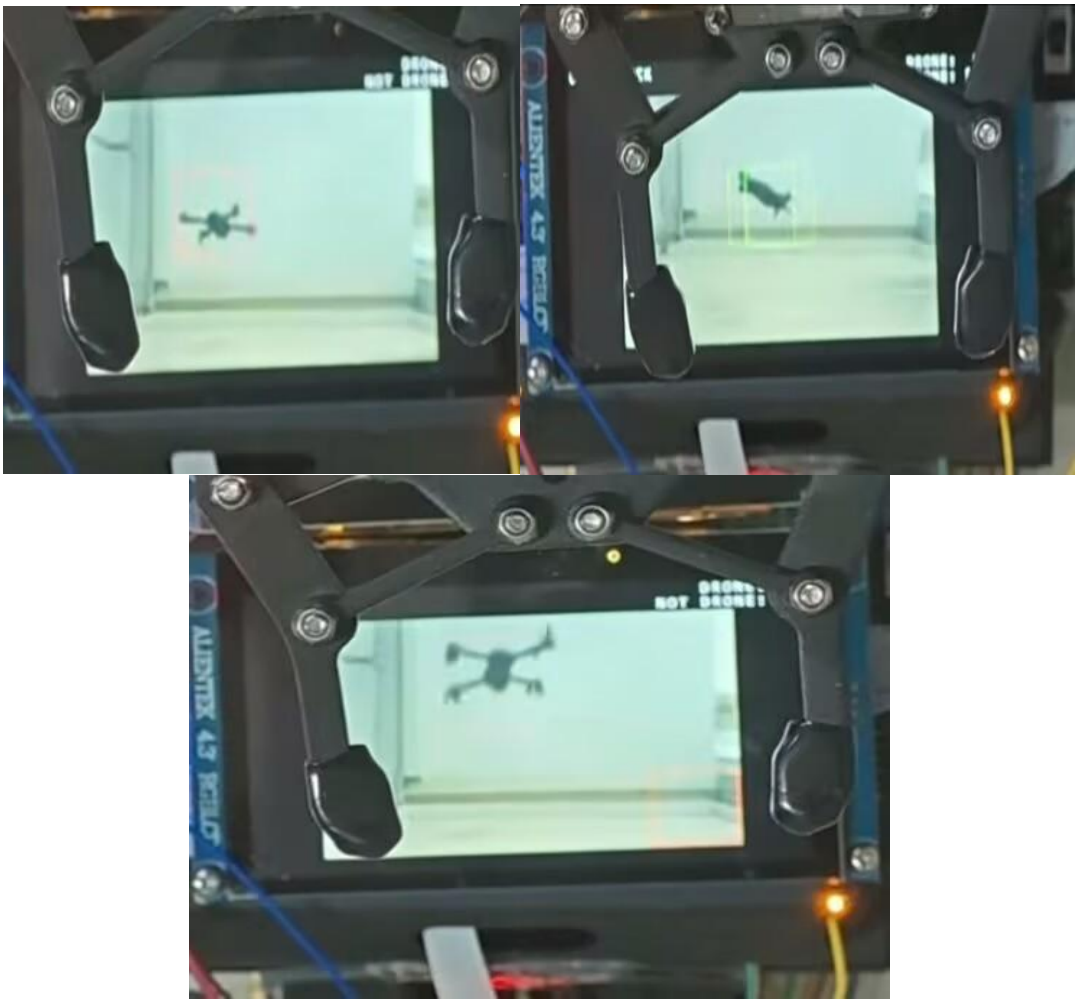


图 3-9 实拍目标起初未锁/锁定/脱锁

3.3.3 资源占用与时序

两板实现后的资源利用率如表 3-2、表 3-3 所示，时序结果如表 3-4 所示。

表 3-2 上层感知板资源利用率（Vivado 2026.1，实现后）

资源	已用	可用	利用率
Slice LUTs	23316	53200	43.83%
Slice Registers	12149	106400	11.42%
Block RAM Tile	109.5	140	78.21%
DSPs	0	220	0.00%
Bonded IOB	62	125	49.60%
BUFGCTRL	3	32	9.38%

表 3-3 下层执行板资源利用率（Vivado 2026.1，实现后）

资源	已用	可用	利用率
Slice LUTs	4573	53200	8.60%
Slice Registers	3136	106400	2.95%
Block RAM Tile	128	140	91.43%
DSPs	4	220	1.82%
Bonded IOB	54	125	43.20%
BUFGCTRL	5	32	15.63%
MMCM	1	4	25.00%

表 3-4 时序汇总

指标	上层感知板	下层执行板	说明
WNS	+6.916 ns	+3.591 ns	最差建立时间裕量
WHS	+0.032 ns	+0.019 ns	最差保持时间裕量
TNS/THS	0 / 0	0 / 0	无违例
约束端点	48935	10270	补齐时钟约束后全部端点收敛
时钟	sys_clk 33.333 MHz、cam_pclk 25 MHz	33.333、75、24 MHz	两板均为异步多时钟
结论	全部约束满足	全部约束满足	以 Vivado 时序汇总报告为准

由表 3-2 可知，上层板的 BRAM 占用最高（78.21%），是设计的主要资源瓶颈，主要由预览帧缓存、运动检测双帧亮度缓存、SCNN 各层膜电位/特征/权重 ROM 以及显示与字库占用构成；DSP 为 0 个，网络数据通路与地址计算均未使用 DSP，地址乘法由 LUT 实现。下层板的 BRAM 占用高达 91.43%，主要来自 OV7670 双页帧缓存与 LCD 显示缓存，因此后续若要扩展功能，下层板应优先考虑降低帧缓存位宽或改为单页加撕裂容忍策略。

时序方面，上层板 48935 个端点全部收敛，WNS +6.916 ns，关键路径位于显示/帧缓存读地址的组合乘法到 BRAM 地址端；下层板在补齐 sys_clk 与 ov_pclk 的显式时钟约束后，10270 个端点全部收敛，WNS +3.591 ns。两板 TNS/THS 均为 0，时序约束全部满足。

3.3.4 语音识别与模式切换

语音识别由 LU-ASR02 完成，FPGA 侧对 5 字节指令帧做校验与模式寄存，按 115200 8N1 计算，一次完整指令的接收时间约 0.43 ms，远小于人的操作间隔；非法帧会锁存坏帧标志，便于区分“模块未发”与“波特率不一致”两类问题。五条词条与模式的对应关系如表 3-5 所示。

表 3-5 语音指令与工作模式映射

命令号	词条	上层行为	下层行为
0x01	循迹	ROI 冻结，SCNN 关闭	循迹 PID+直角+避障
0x02	跟随	ROI 冻结，SCNN 关闭	红色目标视觉伺服跟车
0x03	防空	帧差搜索+SCNN 识别+目标框下发	云台跟踪，贴边时原地转向
0x04	停止	ROI 冻结	停车并广播舵机停止包
0x05	装卸货	ROI 冻结	机械臂重跑 12 步抓放序列

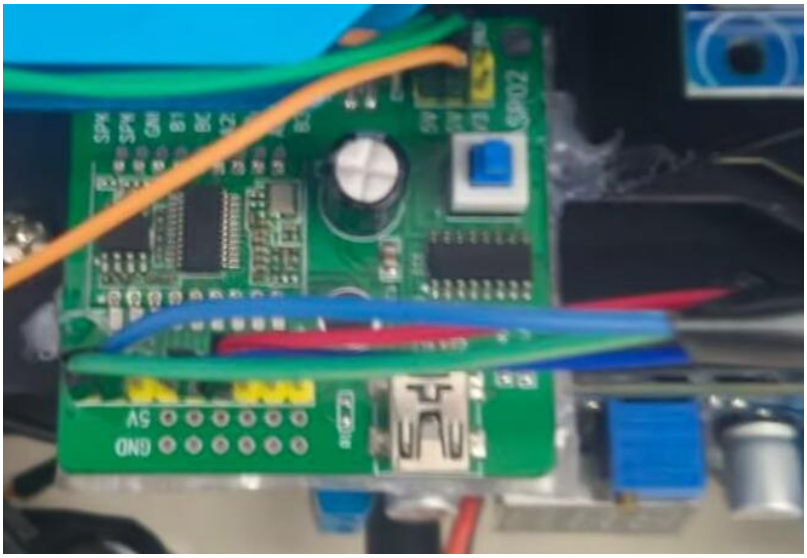


图 3-10 语音识别模块

3.3.5 循迹投送

循迹模式下，五路传感器状态经板间链路每 1 ms 刷新一次，下层板以 10 ms 周期输出四轮速度，实现沿引导线自主行驶；直角路口按“三路压线+两路白”的图案确认后直行 1 s 再旋转，重新压线后结束转向并自动恢复 PID；遇到 10 cm 内的障碍物时进入避障动作并保持 100 ms。到达投送点后由语音切换到装卸货模式，由机械臂完成物料放置。

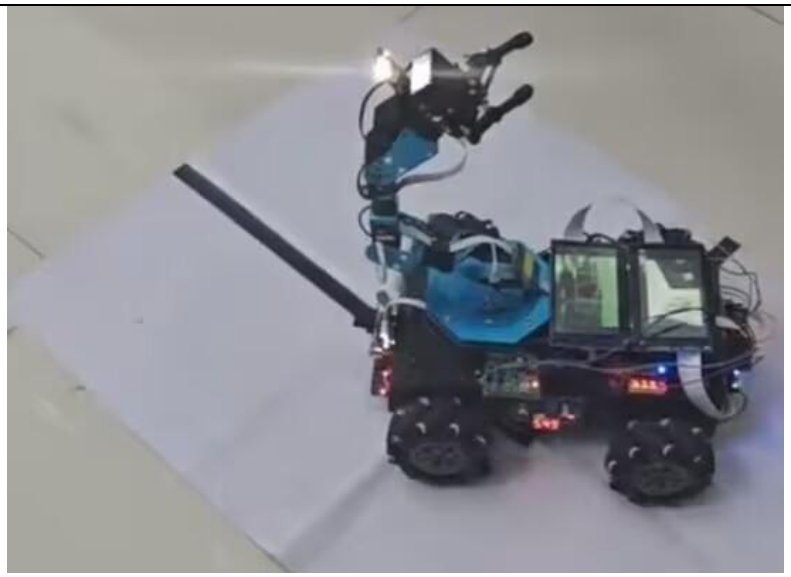


图 3-11 循迹直角转弯效果图

3.3.6 机械臂物料装卸

机械臂以 12 步动作序列完成一次完整的抓取—搬运—放置—复位，六个舵机通过总线寻址，位置指令带过渡时间，动作之间无冲突；“停止”指令可在任意步骤立即广播停止包，六个舵机同时停在当前角度，避免机构碰撞或物料脱落。

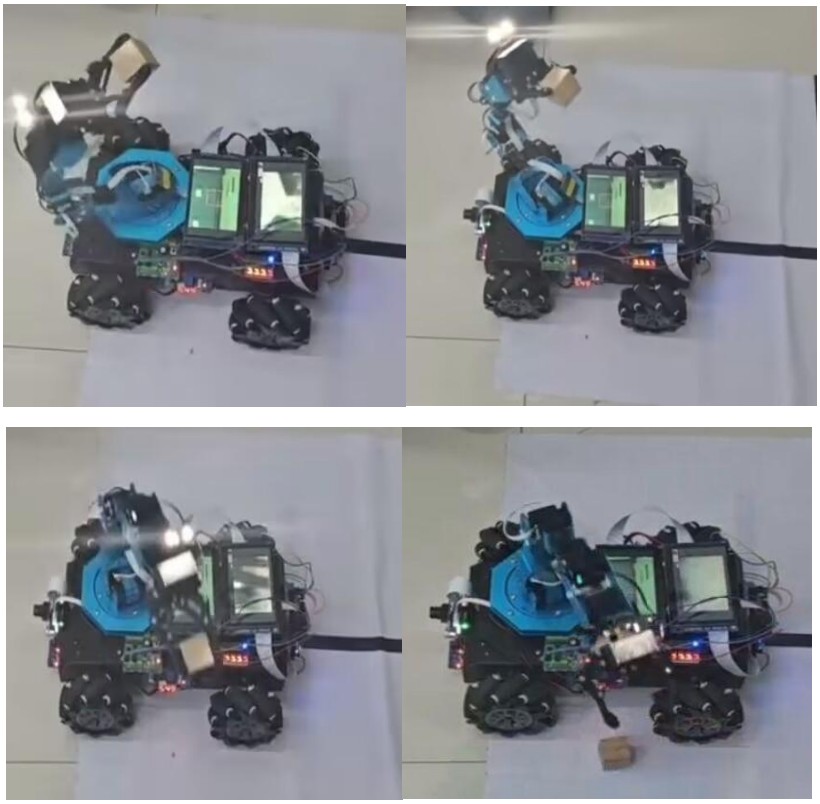


图 3-12 机械臂装卸货物全过程

3.3.7 防空云台跟踪与原地转向

防空模式下，上层每帧把锁定框经链路下发，下层把框中心镜像到可见坐标后驱动偏航与俯仰舵机，俯仰采用 4/3 号舵机级联以扩大行程；当目标顶住画面边缘且偏航到限位时，底盘自动原地旋转 1~2 s，把目标重新拉回视场。该机制使云台在行程用尽时仍能保持对目标的持续观察，是“感知—执行”闭环在防空场景下的关键补充。

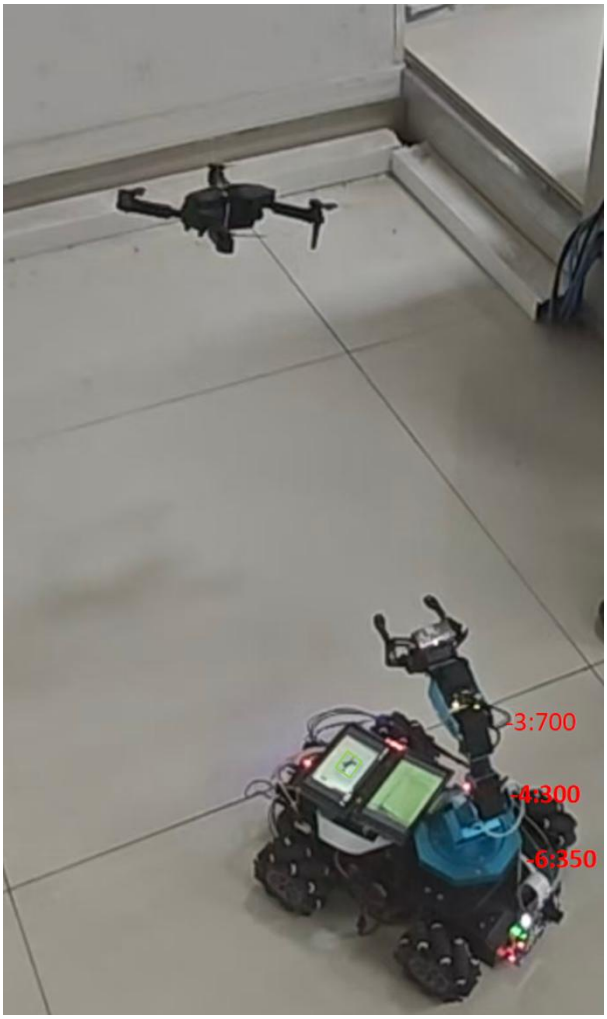


图 3-13 防空云台跟踪效果图

3.3.8 模块测试与验证汇总

各模块的验证方式与当前证据如下表 3-6 所示。表中“证据”一列区分了可复跑的仿真、可复查的实现报告与仅保留结论的开发阶段实验，便于评审核对。

表 3-6 模块验证汇总

验证项	验证方式	证据/结果

验证项	验证方式	证据/结果
上层综合与实现	Vivado 2026.1 全流程	0 错误，LUT 43.83%、BRAM 78.21%，WNS +6.916 ns
下层综合与实现	Vivado 2026.1 全流程	0 错误，LUT 8.60%、BRAM 91.43%，WNS +3.591 ns
DRC	report_drc（routed）	上层 0 错误/46 项检查；下层 0 错误/34 项检查
位流	write_bitstream	4,045,758 B 与 4,045,764 B，SHA-256 已记录
链路协议	tb_board_link / tb_bbox_unpack	帧定界、11 字节突发重组、校验
模式仲裁	tb_voice_mode / tb_voice_arm	5 条命令映射、装卸货重跑
机械臂急停	tb_arm_stop	停止包立即广播
云台与转向	tb_arm_red_track / tb_defense_spin	级联俯仰、贴边转向 1~2 s
循迹	tb_corner_turn / tb_line_pid / tb_xunbi_tracking	直角、PID 与整链路（未登记在工程）
SCNN 识别	离线逐位模型+上板观测	三尺度验证（脚本未随工程交付）
运动检测/ROI	tb_motion_detector / tb_roi_scheduler / tb_motion_candidate_priority / tb_periodic_recheck	4 个测试台 PASS；上板红/绿框与脱锁观测
语音	上板联调 / tb_upper_lower_serial_compat	五条词条切换模式，坏帧锁存
仿真回归	xsim 批量编译运行	上层 11 个、下层 15 个测试台全部 PASS，日志见 results

3.3.9 系统性能分析

从单帧推理流程看，SCNN 每完成一帧分类需循环 50 个神经时间步，每个时间步依次执行脉冲编码（每像素 2 拍，64×64 共 8192 拍）、conv1 卷积（4096 个位置×14 拍）、conv2 卷积（1024 个位置×14 拍）、三级池化（每级 5 拍/位置）与全连接分类（约 330 拍），单帧约 4.3×10^6拍，在 33.333 MHz 下约 130 ms，即约 7.7 帧/秒。该吞吐低于摄像头帧率，但由于帧差与 ROI 调度在摄像头时钟域独立运行，识别节奏与画面刷新解耦，对低速低空目标仍能形成连续、可用的警戒。若后续需要提高帧率，可优先压缩编码拍数（如 4 像素并行编码）或提高 conv2 的并行度。

资源方面，上层板以 BRAM 为瓶颈（78.21%），下层板 BRAM 更高（91.43%）；上层 DSP 为 0 个，下层 DSP 为 4 个（1.82%），说明设计的算术强度低、以存储与连线为主，这与脉冲域“条件加法”的计算特征一致。IOB

方面，上层板 49.60%主要被 24 位 LCD 数据与摄像头、语音、链路、循迹占用，下层板 43.20%主要被 24 位 LCD 数据与摄像头占用。

综合与实现结果显示，两板 DRC 均为 0 错误，但存在若干可接受的工程权衡：上层板的 cam_pclk 经 CLOCK_DEDICATED_ROUTE=FALSE 使用非专用时钟布线，下层板的 ov_pclk 同样处理；此外还有 RAMB 地址由带异步复位寄存器驱动等告警。这些问题不影响功能，但需在实机上继续观察时钟与画面的稳定性。

3.4 板级验证与调试

板级验证按“单板—链路—整机”三步推进。单板验证阶段，上层板重点检查摄像头配置是否成功（芯片 ID 读取）、LCD 显示时序是否稳定、运动检测框与 SCNN 识别结果是否一致；下层板重点检查 I2C 底盘是否响应、六个舵机是否按 ID 寻址、超声测距是否稳定。链路验证阶段，用两块板背靠背互发命令与目标框，确认帧同步、校验与超时清零行为。

整机联调阶段，利用上层 LCD 左上角的“DRONE LOCK”、右上角的两行脉冲计数与框颜色直观判断识别与跟踪状态，结合 LED（初始化后 1 Hz 闪烁、识别到无人机常亮）与语音播报进行多模态联调，逐项确认循迹投送、目标跟随、低空预警与机械臂装卸的联动。调试中发现的典型问题包括：语音模块未上电时接收线悬空引入乱码（已加上拉）、下层板复位后舵机未回位（已增加上电 3 s 回位脉冲）、以及目标框坐标系与显示屏 180°安装不一致（已在下层做镜像换算）。

为进一步核对 ROI 窗口与识别通路的时序关系，上层工程在硬件管理器中引出 ILA 核（hw_ila_1），对 ROI 调度器输出的窗口左上角坐标 roi_x0[9:0]、roi_y0[8:0]、ROI 状态字 ila_roi_status[7:0]以及识别通路的写使能 net_we、写地址 net_wr_addr[12:0]等信号做实时抓取，结果如图 3-14 所示。ILA 的数值列默认按十六进制显示：本次抓取中 roi_x0=0x110、roi_y0=0x054，换算为十进制分别为 272 与 84，即当前识别窗口从采集画面的(272,84)处开始，截取 128×128 的区域，横向覆盖 272~399、纵向覆盖 84~211；两轴坐标均落在[0,472]×[0,272]的钳位范围内，说明 ROI 未越界。坐标以本工程 600×400 摄像头画面的左上角(0,0)为起点：x 为横坐标，数值越大窗口越靠右；y 为纵坐标，数值越大窗口

越靠下。借助这一抓取，可在不打断画面的情况下确认 ROI 是否随运动候选正确移动，并与 LCD 上的绿框位置逐像素对照。

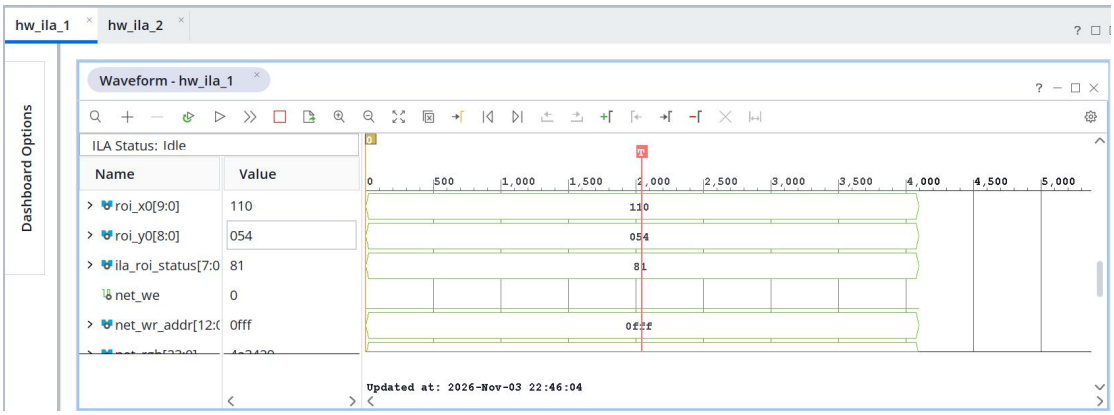


图 3-14 板级调试 ILA 抓取波形（roi_x0/roi_y0 与识别写信号）

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本平台已实现双板协同的多模态感知与自主作业能力，但仍具备较大的演进空间。

第一，可将 SCNN 扩展为多类识别，并引入多尺度输入或时序融合，提升对复杂低空目标的识别鲁棒性；

第二，可提高推理吞吐，例如把率编码改为 4 像素并行、提高 conv2 的输出通道并行度，或把 50 个时间步改为可配置，以在精度与帧率之间取得更好平衡。

第三，可进一步挖掘 PS 端（ARM）的能力，把上位机通信、日志记录、参数在线整定与模型重训练部署结合进来，形成软硬件协同的完整系统；

第四，可完善板级约束与验证：两板时钟约束已补齐，下一步可把两板共 26 个测试台统一登记进工程并启用、补充一键回归脚本，使“时序收敛”与“仿真通过”具备可复现的证据链。

第五，可在语音识别基础上增加语音合成播报与语义理解，实现更自然的人机交互；第六，可引入云边协同，将采集数据回传云端进行模型迭代与远程运维，构建面向多台设备的集中管理与升级能力。

4.2 心得体会

通过本次基于 FPGA 的多模态感知移动作业平台设计，我们把脉冲神经网络理论与硬件工程实践结合起来，对 FPGA 并行设计与系统级集成有了更深刻的认识。

首先，我们体会到“硬件并行思维”在实时视觉任务中的巨大价值。与顺序执行的处理器不同，FPGA 允许图像采集、运动检测、神经网络推理与显示输出真正并行地进行，保证了系统的实时性与确定性。特别是在将脉冲神经网络纯硬件实现的过程中，率编码、LIF 神经元、卷积池化引擎的每个环节都需要以“电路”的视角去设计数据流与流水线，这与软件编程的思维方式截然不同。

其次，定点量化的工程意义令我们印象深刻。为了让神经网络在资源受限的 FPGA 上高效运行，我们把膜电位量化为 26 位 Q13.12、权重量化为 16 位定点，全流程整数运算，使网络运算不占用 DSP。这一过程让我们明白，算法的理论精度与硬件的资源约束之间需要精心权衡，而定点误差的评估与控制正是连接二者的关键。

再次，系统划分与接口设计的重要性超出了我们的预期。单板方案在 BRAM 与引脚上很快撞到天花板，改为“上层感知、下层执行”的双板结构后，两块板各自的资源都回到可控范围，代价只是两根信号线和一个单字节协议。为了让这条链路可靠，我们定义了定界帧、异或校验、超时清零与突发不可插入等规则，也第一次真切地体会到“协议就是系统契约”的含义。

最后，目标跟踪状态机的调试让我们理解了鲁棒性的价值。真实场景中光照变化、背景暗点、目标快速移动都会造成误锁与脱锁，3/5 窗口确认、脉冲领先 8 的裕量判决、45 帧丢失复核、1 s 周期低脉冲复核与远点重捕回退等机制，本质上是在灵敏度与抗干扰之间寻找平衡。回顾整个开发过程，从需求分析、方案设计到仿真验证、综合实现与双板联调，每一步都让我们收获了宝贵的工程经验，也让我们更加坚定了在 FPGA 与边缘智能方向继续深入探索的信心。

第五部分 参考文献

[1] 黄延基, 王煜. 基于 FPGA 的实时非线性双边滤波算法设计[J]. 山西电子技术, 2025(05): 39-41+57.

[2] 严飞, 孟川, 郑绪文, 等. 改进四帧差分运动目标检测算法的 FPGA 实现[J]. 通信技术, 2024, 57(11): 1213-1220.

[3] 张驾祥, 谭会生. 实时图像质心检测算法设计及其 FPGA 实现[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版), 2024, 33(03): 63-67.

[4] 杨锦泽, 宋莹, 谭思科, 等. 基于 FPGA 与 MobileNetV3_Large 的水果分拣系统[J]. 自动化与仪表, 2025, 40(06): 23-28.

[5] 任喜伟, 刘嘉玥, 余杰, 等. 基于 FPGA 的 PCB 缺陷检测系统设计与实现[J]. 仪表技术与传感器, 2025(03): 58-64+71.

[6] 陈旭. 基于 FPGA 的火灾识别系统的设计与实现[D]. 哈尔滨理工大学, 2024.

[7] 刘永森. 图像增强算法研究与图像处理系统设计[D]. 电子科技大学, 2025.

[8] 魏浩东. 用于动态瞄准训练的智能式激光靶标关键技术研究[D]. 西安工业大学, 2025.

[9] Sadeh S ,Rotter S .Orientation selectivity in inhibition-dominated networks of spiking neurons: effect of single neuron properties and network dynamics.[J].PLoS Computational Biology,2015,11(1):e1004045.DOI:10.1371/journal.pcbi.1004045.

[10] Davies M, Srinivasa N, Lin T H, et al. Loihi: a neuromorphic manycore processor with on-chip learning[J]. IEEE Micro, 2018, 38(1): 82-99.

[11] Choorakottayil A P ,Prajeesh E N ,R A M , et al.A phytochemical-based medication search for the SARS-CoV-2 infection by molecular docking models towards spike glycoproteins and main proteases.[J].RSC advances,2021,11(20):12003-12014.DOI:10.1039/D0RA10458B.

[12] 胡一凡,李国齐,吴郁杰,等.脉冲神经网络研究进展综述[J].控制与决策,2021,36(1):1-26.DOI:10.13195/j.kzyjc.2020.1006.

[13] 常亮,邓小明,周明全,等.图像理解中的卷积神经网络[J].自动化学报,2016,42(9):1300-1312.DOI:10.16383/j.aas.2016.c150800.

[14] 王海坤,潘嘉,刘聪.语音识别技术的研究进展与展望[J].电信科学,2018,34(2):1-11.